
ANÁLISIS FUNCIONAL

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Jesús García Azorero

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Producto interior, norma, métrica	1
1.1	Producto interior	1
1.1.1	Aditividad y homogeneidad	2
1.2	Espacios normados	6
1.3	Normas asociadas a un producto interno	7
1.4	Métricas y distancias	9
2	Espacios de Hilbert y de Banach	13
2.1	Definiciones y ejemplos básicos	13
2.1.1	Sucesiones de Cauchy y convergencia	13
2.2	Densidad y separabilidad	14
2.3	Complección de un espacio métrico	15
2.4	Espacios de Banach. Bases de Schauder	19
2.5	Espacios de Hilbert. Proyecciones ortogonales	21
2.6	Complementos ortogonales	25
2.7	Sistemas ortogonales y bases	25
2.8	Operadores lineales	28
2.9	Espacio dual. Teorema de Representación de Riesz	30
3	Dualidad en espacios de Banach	33
3.1	Resultados previos en espacios reales	33
3.2	Teorema de Hahn-Banach	33
3.3	Interpretaciones geométricas del teorema de Hahn-Banach	33
3.4	Teoremas de separación de convexos	35
3.5	El espacio bidual	37
4	Teorema de Categoría de Baire	43
H	Hojas de ejercicios	45
H.1	Hoja 1	45
H.2	Hoja 2	50
H.3	Hoja 3	54

1. Producto interior, norma, métrica

1.1 Producto interior

Definición 1.1.1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

- (i) Bilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma bilineal.
- (ii) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.2 (Producto hemítico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermítico en $V \iff$

- (i) Sesquilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma sesquilineal.
- (ii) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.3 (Producto interno). Sea V un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -esp vectorial, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar en $E \vee \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto hermítico en E .

Observación 1.1.4. Es decir, sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es un producto interior $\iff \forall x, y, z \in X, \lambda \in \mathbb{K}$ se cumplen:

- (i) $\langle x, x \rangle \geq 0$.
- (ii) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.
- (iii) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.
- (iv) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$.
- (v) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

Ejemplos 1.1.1 (de productos internos).

1 En $X = \{f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ consideramos la aplicación dada por

$$\forall f, g \in X : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

(i) Positividad: $\langle f, f \rangle = \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \geq 0$.

(ii) No degeneración: $\langle f, f \rangle = 0 \iff f(x) = 0$ en casi todo punto x de Ω . Como f es continua, esto implica que $f \equiv 0$.

(iii) Linealidad en la primera variable: por la linealidad del integral,

$$\langle \alpha f + \beta g, h \rangle = \int_{\Omega} (\alpha f(x) + \beta g(x)) \overline{h(x)} dx = \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle.$$

(iv) Simetría conjugada: $\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx = \overline{\int_{\Omega} \overline{f(x)} g(x) dx} = \overline{\langle g, f \rangle}$.

Por tanto, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interior en X .

[2] En $Y = \{f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}^1(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ podemos definir

$$\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \overline{\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)} dx = \int_{\Omega} \langle \nabla f(x), \nabla g(x) \rangle_{\mathbb{R}^n} dx.$$

Sin embargo, esta aplicación no es un producto interior en Y porque es degenerada: $\langle f, f \rangle = 0 \iff f \equiv c$. Para evitar esto, podemos restringirnos al subespacio

$$Y_0 = \{f \in Y : f|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

[3] Si definimos $\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle_3 = \langle f, g \rangle_1 + \langle f, g \rangle_2$, entonces $\langle \cdot, \cdot \rangle_3$ es un producto interior en Y .

1.1.1 Aditividad y homogeneidad

Definición 1.1.5 (Aditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F : X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es aditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) = F(x) + F(y).$$

Definición 1.1.6 (Homogeneidad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F : X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es homogénea} \iff \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : F(\lambda x) = \lambda F(x).$$

Definición 1.1.7 (Subaditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$,

$$F : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ es subaditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) \leq F(x) + F(y).$$

Ejercicio 1.1.2. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ homogénea, demuestra que F es subaditiva si y sólo si F es convexa.

Estudiamos la conexión entre aditividad y homogeneidad.

Lema 1.1.1. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ aditiva

$\implies f$ es homogénea para escalares racionales $\lambda \in \mathbb{Q}$.

Demostración: Sea $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{Q}$.

Caso I ($\lambda \in \mathbb{N}$): Por aditividad de f , $f(nx) = f(x + \cdots + x) = f(x) + \cdots + f(x) = nf(x)$.

Caso II ($\lambda \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$): Tenemos que $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) \implies f(0) = 0$. Por tanto, $f(-nx) = f(0 - nx) = f(0) - f(nx) = -nf(x)$ por el Caso I.

Caso III ($\lambda \in \mathbb{Q}$): Sea $\lambda = \frac{p}{q}$ con $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$. Entonces:

$$pf(x) \stackrel{\text{Caso II}}{=} f(px) = f\left(q \cdot \frac{p}{q}x\right) \stackrel{\text{Caso I}}{=} qf\left(\frac{p}{q}x\right) \implies f\left(\frac{p}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x). \quad \blacksquare$$

Lema 1.1.2. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, entonces

$F: X \rightarrow \mathbb{K}$ aditiva y continua en algún punto $\implies F$ homogénea.

Demostración: Sea $x_0 \in X$ un punto donde F es continua, veamos que F es continua en 0. Como F es aditiva, $F(0) = F(0 + 0) = F(0) + F(0)$, luego $F(0) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la continuidad en x_0 , existe $\delta > 0$ tal que $\|y - x_0\| < \delta \implies |F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Para $h \in X$ con $\|h\| < \delta$, tomando $y = x_0 + h$, tenemos $\|y - x_0\| = \|h\| < \delta$, así que $|F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Por aditividad, $F(x_0 + h) = F(x_0) + F(h)$, luego $|F(h)| = |F(x_0 + h) - F(x_0)| < \varepsilon$ y, por tanto, F es continua en 0.

Ahora, para cualquier $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, sea $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ tal que $\lambda_n \rightarrow \lambda$. Por el Lema 1.1.1, tenemos homogeneidad para escalares racionales, luego $\forall n \in \mathbb{N} : F(\lambda_n x) = \lambda_n F(x)$. Como $\lambda_n \rightarrow \lambda$, tenemos $\lambda_n x \rightarrow \lambda x$. Aplicando la aditividad y la continuidad de F en 0, llegamos a

$$F(\lambda x) - F(\lambda_n x) = F((\lambda - \lambda_n)x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(0) = 0.$$

Por lo tanto, $F(\lambda_n x) \rightarrow F(\lambda x)$ y, por otro lado, $\lambda_n F(x) \rightarrow \lambda F(x)$. Por unicidad del límite,

$$F(\lambda x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(\lambda_n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n F(x) = \lambda F(x). \quad \blacksquare$$

Ejercicio 1.1.3. Demuestra que si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva y medible, entonces es continua.

Solución: Como f es aditiva, tenemos que $f(-x) = f(0 - x) = f(0) - f(x) = -f(x)$, es

decir, f es impar. Veamos que f es continua en 0.

Sea $\varepsilon > 0$. Como f es medible, $A := \{|f(x)| < \varepsilon/2\}$ es un conjunto medible. Consideramos también $S := \{x - y : x, y \in A\}$, entonces $\exists \delta > 0 : (-\delta, \delta) \subset S$.

Sea $z \in S$, entonces $\exists x, y \in A : f(z) = f(x - y) = f(x) - f(y)$ y $|f(z)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \varepsilon$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z| < \delta \implies |f(z)| < \varepsilon$ y, por tanto, f es continua en 0.

Solo falta ver que f es continua en cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$.

En vista de estos resultados, nos preguntamos si existen funciones aditivas que no sean continuas (ni medibles) y, por tanto, no sean homogéneas. La respuesta es afirmativa, y veremos una construcción en $X = \mathbb{K} = \mathbb{R}$, pero antes, ¿qué tipo de función estamos buscando?

Lema 1.1.3. *Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aditiva y no homogénea*

$\implies$ la gráfica de f es un conjunto denso en $\mathbb{R}^2$.

Demostración: Como f no es homogénea, existen $x_0, x_1 \neq 0$ tales que $f(x_0) \neq \frac{x_0}{x_1} f(x_1)$.

$$\implies x_1 \cdot f(x_0) \neq x_0 \cdot f(x_1) \implies \det \begin{pmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_0 & f(x_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Por tanto, los vectores $(x_1, f(x_1))$ y $(x_0, f(x_0))$ forman una base de $\mathbb{R}^2$. Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(a, b) = \alpha(x_1, f(x_1)) + \beta(x_0, f(x_0))$. Aproximando α, β por racionales, podemos encontrar $(a', b') \in \mathbb{R}^2$ arbitrariamente cerca de (a, b) de tal forma que

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \alpha' \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \beta' \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha' x_1 + \beta' x_0 \\ \alpha' f(x_1) + \beta' f(x_0) \end{pmatrix} \text{ con } \alpha', \beta' \in \mathbb{Q}.$$

Ahora bien, como la aditividad implica la homogeneidad para escalares racionales (Lema 1.1.1), tenemos que $b' = \alpha' f(x_1) + \beta' f(x_0) = f(\alpha' x_1 + \beta' x_0) = f(a')$. Por tanto, (a', b') pertenece a la gráfica de f . Como (a, b) era arbitrario, la gráfica de f es densa en $\mathbb{R}^2$. ■

Ahora bien, para construir una función aditiva que no sea homogénea, necesitaremos el axioma de elección en la forma del Lema de Zorn.

Lema 1.1.4 (Lema de Zorn). *Sea $P \neq \emptyset$ un conjunto parcialmente ordenado tal que todo subconjunto totalmente ordenado tiene una cota superior en P*

$$\implies \exists m \in P \text{ maximal.}$$

Definición 1.1.8 (Base de Hamel). Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, un conjunto

$\mathcal{B} \subset E$ es una base de Hamel de E

$$\iff \forall x \in E : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i.$$

Es decir, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel si, y sólo si, cualquier elemento de E puede escribirse de forma *única* como combinación lineal *finita* de elementos de $\mathcal{B}$.

Teorema 1.1.5. *Sea E un espacio vectorial y $A \subset E$ es un conjunto no vacío y linealmente independiente $\implies \exists \mathcal{B} \subset E$ una base de Hamel tal que $A \subseteq \mathcal{B}$.*

Demostración: Sea $\mathcal{M}$ la familia de todos los conjuntos linealmente independientes que contienen al conjunto A ($\mathcal{M} \neq \emptyset$ porque $A \in \mathcal{M}$).

Sobre $\mathcal{M}$ definimos una relación de orden parcial por inclusión: $M_1 \leq M_2 \iff M_1 \subseteq M_2$. Entonces, si $\mathcal{N}$ es una subfamilia de $\mathcal{M}$ totalmente ordenada con respecto a esta relación ($\mathcal{N}$ es una “cadena”), podemos considerar $N^* = \bigcup_{N_i \in \mathcal{N}} N_i$. De esta manera, $N^* \in \mathcal{M}$ y $\forall N_i \in \mathcal{N} : N_i \leq N^*$, es decir, N^* es una cota superior de $\mathcal{N}$ en $\mathcal{M}$.

En estas condiciones, podemos aplicar el Lema de Zorn. Por tanto, existe un conjunto maximal $\mathcal{B} \in \mathcal{M}$, es decir, $\exists \mathcal{B} \in \mathcal{M} : \forall M \in \mathcal{M} : \mathcal{B} \subseteq M \implies \mathcal{B} = M$.

Veamos que $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. Si no lo fuese, podríamos encontrar $x \in E$ que no es combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos entonces $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cup \{x\}$. Tomamos $\{y_1, \dots, y_q\} \subseteq \mathcal{B}'$, $\alpha_1, \dots, \alpha_q \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_q y_q = 0$.

- Si $\forall j \in \mathbb{N}_q : y_j \in \mathcal{B}$, entonces debe ser $\forall j \in \mathbb{N}_q : \alpha_j = 0$ (porque $\mathcal{B}$ es l.i.).
- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 = 0$, entonces $\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_q = 0$ (porque $\mathcal{B}$ es l.i.).
- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 \neq 0$, entonces podemos despejar

$$0 = \alpha_1 x + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_q y_q \implies x = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 - \dots - \frac{\alpha_q}{\alpha_1} y_q$$

de modo que x será combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B}$. $\longrightarrow \longleftarrow$

Es decir, $\mathcal{B}'$ es un conjunto linealmente independiente. Por tanto, $A \subset \mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B}' \in \mathcal{M}$, pero esto contradice la maximalidad de $\mathcal{B}$. Luego, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. ■

Corolario 1.1.6. *Existe $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}$ base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial. Es decir,*

$$\exists \mathcal{B} \subset \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R} : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{r_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{Q} : x = \sum_{i=1}^n r_i v_i.$$

Demostración: Basta con tomar $A = \{1\}$ en el Teorema 1.1.5. ■

Ejemplo 1.1.4 (de función aditiva no homogénea).

Sea $\mathcal{B}$ una base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial (1.1.6). Tomamos $v_1, v_2 \in \mathcal{B}$ y definimos f de modo que $v_2 f(v_1) \neq v_1 f(v_2)$. Podemos suponer que $f = 0$ en el resto de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $x = \sum_i r_i v_i$ con $r_i \in \mathbb{Q}$ y $v_i \in \mathcal{B}$, entonces

$$L(x) = \sum_{v_i \in \mathcal{B}} r_i f(v_i) = r_1 f(v_1) + r_2 f(v_2)$$

1. L está bien definida, porque la expresión $x = \sum_i r_i v_i$ es única.
2. L es aditiva (comprobar).
3. Tenemos que L no es homogénea porque

$$\left. \begin{array}{l} L(v_1) = f(v_1) \\ L(v_2) = f(v_2) \end{array} \right\} \implies \begin{array}{l} L\left(\frac{v_2}{v_1} v_1\right) = L(v_2) = f(v_2) \\ \frac{v_2}{v_1} L(v_1) = \frac{v_2}{v_1} f(v_1) \neq f(v_2) \end{array}$$

1.2 Espacios normados

Definición 1.2.1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una norma $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x \in X : \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in K : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Ejemplos 1.2.1 (de normas).

$$\boxed{1} \quad X = \{f \in C^\infty(\Omega), f \text{ acotada}\}.$$

- $\|f\| = \left(\int_\Omega |f|^2 dx\right)^{1/2}$ es una norma.
- $\|f\|_\star = \left(\int_\Omega |\nabla f|^2 dx\right)^{1/2}$ No es una norma.
- $\|f\|_{\star\star} = \left(\int_\Omega |\nabla f|^2 dx\right)^{1/2} + \left(\int_\Omega |f|^2 dx\right)^{1/2}$ es una norma.

Proposición 1.2.1 (Norma p). Sean $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [1, \infty]$, entonces

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ o } \mathbb{C}^n : \|x\|_p := \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, & p = \infty. \end{cases}$$

define una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.

Teorema 1.2.2 (Desigualdad triangular inversa). Sea (X, d) un espacio métrico

$$\implies \forall x, y, z \in X : |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

Demostración: Sean $x, y, z \in X$, aplicando la desigualdad triangular obtenemos

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \iff d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$$

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \iff d(y, z) - d(x, z) \leq d(x, y)$$

Por lo que $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$. ■

Observación 1.2.2. La demostración del Teorema 1.2.2 es reversible, es decir, la desigualdad triangular inversa es equivalente a la desigualdad triangular.

Teorema 1.2.3. Sea X un espacio vectorial normado

$$\implies \forall x_0 \in X, r > 0 : B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \text{ es un conjunto convexo.}$$

Demostración: Sean $u, v \in B(x_0, r)$ y $\lambda \in [0, 1]$. Definimos $w = (1 - \lambda)u + \lambda v$. Entonces,

$$\begin{aligned} \|w - x_0\| &= \|(1 - \lambda)(u - x_0) + \lambda(v - x_0)\| \\ &\leq (1 - \lambda)\|u - x_0\| + \lambda\|v - x_0\| < (1 - \lambda)r + \lambda r = r \implies w \in B(x_0, r). \end{aligned}$$

$\uparrow$
 Δ

■

Corolario 1.2.4. Si extendemos la definición de norma p -ésima para $p \in (0, 1)$, entonces la función $\|\cdot\|_p$ no es una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.

Demostración: Basta ver que la bola unidad no es convexa (Teorema 1.2.3). ■

1.3 Normas asociadas a un producto interno

Proposición 1.3.1. Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Demostración: Comprobamos que se cumplen las propiedades de la definición:

$$(i) \forall x \in E : \|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0 \text{ por ser } \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ un producto interno.}$$

$$(ii) \forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in E : \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|.$$

(iii) Desigualdad triangular: Sean $x, y \in E$, entonces

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2 \Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 |\langle x, y \rangle| + \|y\|^2.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, luego

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Por tanto, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. ■

Proposición 1.3.2 (Cauchy-Schwarz). Sea X un esp vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

Demostración: Sean $x, y \in X$, entonces

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} : 0 \leq \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2 + 2 \Re(\lambda \langle x, y \rangle) + \|y\|^2.$$

Si tomamos $\lambda = -\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2}$ (si $\|x\| = 0$ la desigualdad es trivial), obtenemos

$$0 \leq \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^4} \|x\|^2 - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = \|y\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} \implies |\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Es decir, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$. ■

Proposición 1.3.3 (Identidad del paralelogramo). Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2 (\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Proposición 1.3.4 (Identidad de polarización). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : 4 \langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i \|x + iy\|^2 - i \|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Teorema 1.3.5. Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$ producto interior que induce $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ satisface la identidad del paralelogramo.

Corolario 1.3.6. Sea $p \neq 2$, entonces la norma $\|\cdot\|_p$ en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$ no viene inducida por ningún producto interno.

Demostración: Por el Teorema 2.5.1, basta con ver que $\|\cdot\|_p$ no cumple la identidad del paralelogramo. ■

Definición 1.3.1 (Seminorma). Sea X un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ es una seminorma $\iff$

- (i) Positividad: $\forall x \in X : p(x) \geq 0$.
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Es decir, p cumple todas las propiedades de una norma salvo la no degeneración.

Ejemplo 1.3.1 (de seminorma). Consideramos el espacio de las funciones $\mathcal{C}^\infty$ definidas en un compacto $[a, b] \subset \mathbb{R}$

$$[f]_k = \max_{x \in [a, b]} \{|f^{(k)}(x)|\}$$

es una seminorma cuyo núcleo son los polinomios de grado $k - 1$ (Ejercicio).

(Mismo resultado para $\left(\int_a^b |f^{(k)}(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$, $1 \leq p < \infty$)

1.4 Métricas y distancias

Definición 1.4.1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

Definición 1.4.2 (Espacio métrico). Sea $X \neq \emptyset$ y $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$,

(X, d) es un espacio métrico $\iff d$ es una métrica.

Proposición 1.4.1 (Métrica inducida). Sea V un espacio vectorial normado,

$$\implies \forall x, y \in V : d(x, y) = \|x - y\|$$

define una métrica en V , llamada la métrica inducida por la norma.

Demostración: Basta con comprobar que se satisfacen las propiedades de la definición.

Sean $x, y, z \in V$, entonces:

- (i) $d(x, y) = \|x - y\| \geq 0$ y $d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0 \iff x = y$.
- (ii) $d(x, y) = \|x - y\| = \|(-1)(y - x)\| = |-1| \|y - x\| = \|y - x\| = d(y, x)$.
- (iii) $d(x, z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z)$. ■

Teorema 1.4.2. Sea X un espacio vectorial y d una métrica en X , entonces

$$\exists \|\cdot\| \text{ una norma en } X \text{ que induce } d \iff d \text{ satisface :}$$

- (i) Homogeneidad absoluta: $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{K} : d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$.
- (ii) Invarianza por traslaciones: $\forall x, y, z \in X : d(x + z, y + z) = d(x, y)$.

Demostración: Comprobemos las dos implicaciones:

$\Rightarrow$ Supongamos que $\forall x, y \in X : d(x, y) = \|x - y\|$ para alguna norma $\|\cdot\|$ en X . Sean $x, y, z \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces se tiene que:

- (i) $d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda x - \lambda y\| = \|\lambda(x - y)\| = |\lambda| \|x - y\| = |\lambda| d(x, y)$.
- (ii) $d(x + z, y + z) = \|(x + z) - (y + z)\| = \|x - y\| = d(x, y)$.

$\Leftarrow$ Supongamos que d satisface las propiedades del enunciado. Definimos la aplicación $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $\forall x \in X : \|x\| := d(x, 0)$. Sean $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces:

- (i) $\|x\| = d(x, 0) \geq 0$ y $\|x\| = 0 \iff d(x, 0) = 0 \iff x = 0$.
- (ii) $\|\lambda x\| = d(\lambda x, 0) = d(\lambda x, \lambda 0) = |\lambda| d(x, 0) = |\lambda| \|x\|$.
- (iii) $\|x + y\| = d(x + y, 0) = d(x, -y) \leq d(x, 0) + d(0, -y) = \|x\| + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|$.

Por tanto, $\|\cdot\|$ es una norma en X . Además, $d(x, y) = d(x - y, 0) = \|x - y\|$, luego d es la métrica inducida por $\|\cdot\|$. ■

Ejemplos 1.4.1 (de métricas no inducidas por normas).

Sea $\|\cdot\|$ una norma en $X \neq \emptyset$. Definimos las siguientes métricas en X :

$$\boxed{1} \quad d_1(x, y) = \min\{\|x - y\|, 1\}$$

$$\boxed{2} \quad d_2(x, y) = \begin{cases} \|x - y\|, & \text{si } \exists t \in \mathbb{R} : y = tx \\ \|x\| + \|y\|, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (\text{ferrocarriles franceses})$$

$$\boxed{3} \quad d_3((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \begin{cases} \|y_2 - x_2\|, & \text{si } x_1 = y_1 \\ \|x_2\| + \|y_2\| + \|x_1\| + \|y_1\|, & \text{si } x_1 \neq y_1. \end{cases} \quad (\text{ascensor})$$

Demuestra que d_1, d_2, d_3 son métricas que no están inducidas por ninguna norma.

2. Espacios de Hilbert y de Banach

2.1 Definiciones y ejemplos básicos

Definición 2.1.1 (Espacio prehilbertiano). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbertiano (o prehilbert)

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es un producto interior en } X.$$

2.1.1 Sucesiones de Cauchy y convergencia

Definición 2.1.2 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Definición 2.1.3 (Convergencia). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ una sucesión y $x \in X$, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x

$$\iff x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : x_n \in U.$$

Proposición 2.1.1. Sea X un espacio métrico y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$, entonces

$$\exists x \in X : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \implies (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es una sucesión de Cauchy.}$$

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$, como $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(x_n, x) < \varepsilon/2$. Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos que

$$\forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x_m, x) < \varepsilon.$$

Por tanto, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy. ■

Definición 2.1.4 (Completitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 2.1.5 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Ejemplos 2.1.1 (de espacios métricos (no) completos).

- [1] Consideramos $S := \{(z_n)_{n \in \mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : z_n \in \mathbb{C}\}$ y definimos en S la métrica

$$d((z_n)_n, (w_n)_n) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n - w_n|}{1 + |z_n - w_n|}.$$

Como d está acotada por 1, no proviene de una norma (1.4.2). Para probar que d es una métrica, la única condición no trivial es la desigualdad triangular (se deja como ejercicio).

Veamos que (S, d) es completo. Sea $((z_n^m)_n)_m$ una sucesión de Cauchy en S . Entonces, dado $\varepsilon > 0$, $\exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m, m' \geq m_0 : d((z_n^m)_n, (z_n^{m'})_n) < \varepsilon/2$. En particular,

$$\frac{\varepsilon}{2} > \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n^m - z_n^{m'}|}{1 + |z_n^m - z_n^{m'}|} \geq \frac{1}{2} \frac{|z_1^m - z_1^{m'}|}{1 + |z_1^m - z_1^{m'}|}$$

Es decir, $|x_1^m - x_1^{m'}| < \varepsilon (1 + |x_1^m - x_1^{m'}|)$. Luego, $|x_1^m - x_1^{m'}| < \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}$.

- [2] Espacio métrico discreto: En $X \neq \emptyset$, definimos $d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$

- [3] Espacio métrico de sucesiones: Sea $p \in [1, \infty)$, definimos

$$\ell^p := \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R}, \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\} \quad \text{y} \quad \|(x_n)_n\|_p := \left(\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

2.2 Densidad y separabilidad

Definición 2.2.1 (Clausura). Sea $A \subset X$ espacio topológico, $\overline{A}$ es la clausura de A

$$\iff \overline{A} := \bigcap \{F \subset X : F \text{ cerrado en } X \wedge A \subset F\}.$$

Es decir, $\overline{A}$ es el cerrado más pequeño que contiene a A .

Definición 2.2.2 (Densidad). Sea X un esp topológico, $D \subset X$ es denso $\iff \overline{D} = X$.

Definición 2.2.3 (Separabilidad). Sea X un espacio topológico, X es separable

$$\iff \exists D \subset X \text{ numerable y denso en } X.$$

Ejemplos 2.2.1 (de espacios (no) separables).

- [1] Sea $X \neq \emptyset$ y d la métrica discreta. Entonces X es separable $\iff X$ es numerable.
- [2] El espacio de sucesiones ℓ^p para $p \in [1, \infty)$ es separable.
- [3] Consideramos $\ell^\infty = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R} \wedge \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ con la norma $\|(x_n)_n\|_\infty := \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$. La topología inducida por esta norma se llama topología de la convergencia uniforme. Veamos que ℓ^∞ no es separable.

Proposición 2.2.1. Sea $p \in [1, \infty)$, entonces $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ es un espacio de Banach.

Demostración: Sea $(\bar{x}^n)_{n \in \mathbb{N}} = \left((x_j^n)_j\right)_n$ una sucesión de Cauchy en ℓ^p . Es decir,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : \left\| (x_j^n - x_j^m)_j \right\|_p < \varepsilon.$$

Queremos probar que $\exists (x_j^*)_j \in \ell^p : (x_j^n)_j \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (x_j^*)_j$ en ℓ^p . Tenemos que

$$\forall n, m \geq n_0 : |x_1^n - x_1^m|^p \leq \left\| (x_j^n - x_j^m)_j \right\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Luego $(x_1^n)_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ que, como es completo, implica que $\exists x_1^* \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ tal que $x_1^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_1^*$. Ahora bien, podemos aplicar el mismo razonamiento a cada $j \in \mathbb{N}$ y obtener $\bar{x}^* = (x_j^*)_j$. Veamos que $\bar{x}^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x}^*$ en ℓ^p .

$$\forall n > n_0 : S_N := \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^*|^p = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^m|^p \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \|\bar{x}^n - \bar{x}^m\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Es decir, $\forall N \in \mathbb{N} : S_N < \varepsilon^p$ y, como $S_N \nearrow \|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p^p$, tenemos que $\|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \leq \varepsilon$.

$$\implies \|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies \bar{x}^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\ell^p} \bar{x}^*.$$

Como $\bar{x}^n \in \ell^p$ y $\bar{x}^n - \bar{x}^* \in \ell^p$, tenemos que $\bar{x}^* \in \ell^p$. ■

2.3 Complección de un espacio métrico

Definición 2.3.1 (Isometría). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$T : X \rightarrow Y \text{ es una isometría } \iff \forall x_1, x_2 \in X : d_Y(T(x_1), T(x_2)) = d_X(x_1, x_2).$$

Definición 2.3.2 (Espacios isométricos). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$X \text{ e } Y \text{ son isométricos } \iff \exists T : X \rightarrow Y \text{ isometría biyectiva.}$$

Teorema 2.3.1 (Complección). Sea (X, d) un espacio métrico

$\implies \exists (\tilde{X}, \tilde{d})$ espacio métrico completo : $\exists \tilde{W} \subset \tilde{X}$ denso en $\tilde{X} : \tilde{W}$ e X son isométricos.

Además, $\tilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la **complección** de X .

Demostración: Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identificaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\tilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \tilde{W} \subset \tilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\tilde{X}$: Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X . Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in X\}$:

$$\forall (x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}} : (x_n)_n \sim (y_n)_n \iff d(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente $X^{\mathbb{N}}/\sim$ y lo denotamos por $\tilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\tilde{d}$: Definimos la función $\tilde{d} : \tilde{X} \times \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall [(x_n)_n], [(y_n)_n] \in \tilde{X} : \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe **(a)** y que no depende de los representantes de las clases de equivalencia **(b)**.

(a) Sean $(x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la desigualdad triangular de la métrica d ,

$$\forall n, m \in \mathbb{N} : d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

Es decir, $d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$. Intercambiando n y m , obtenemos también que $d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$, por lo que

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n).$$

Como $(x_n)_n$ y $(y_n)_n$ son de Cauchy, tomando $\varepsilon > 0$ arbitrario, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall n, m \geq N : d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} \wedge d(y_n, y_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego $\forall n, m \geq N : |d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| < \varepsilon$, es decir, la sucesión $(d(x_n, y_n))_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, existe el límite $\lim_n d(x_n, y_n)$.

(b) Sean $(x_n)_n, (x'_n)_n, (y_n)_n, (y'_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tales que $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$. Entonces, por la desigualdad triangular de d , igual que en el apartado **(a)**, tenemos que

$$|d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)| \leq d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n).$$

Como $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$, tomando límites cuando $n \rightarrow \infty$ obtenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x'_n, y'_n) \implies \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) = \tilde{d}([(x'_n)_n], [(y'_n)_n]).$$

Además, es fácil comprobar que $\tilde{d}$ es una métrica en $\tilde{X}$ (hereda las propiedades de d).

Paso 3. Construcción de la isometría: Definimos la aplicación $T: X \rightarrow \tilde{X}$ mediante

$$\forall x \in X : T(x) := [(x_n)_n] \text{ donde } \forall n \in \mathbb{N} : x_n = x.$$

Entonces, $\forall x, y \in X : \tilde{d}(T(x), T(y)) = \tilde{d}((x_n)_n, (y_n)_n) = \lim_n d(x, y) = d(x, y)$, luego T es una isometría de X en $\tilde{X}$. Denotamos $\tilde{W} := T(X) \subset \tilde{X}$.

Paso 4. Densidad de $\tilde{W}$ en $\tilde{X}$: Sea $[(x_n)_n] \in \tilde{X}$, como $(x_n)_n$ es de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, n \geq N : d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Fijamos $m \geq N$ y consideramos la imagen por T de $x_m \in X$, i.e. la clase de equivalencia de la sucesión constantemente igual a x_m . Entonces,

$$\tilde{d}([(x_n)_n], T(x_m)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) < \varepsilon \text{ porque } \forall n > N : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Es decir, $\forall [(x_n)_n] \in \tilde{X}, \varepsilon > 0 : \exists z \in \tilde{W} : \tilde{d}([(x_n)_n], z) < \varepsilon$, luego $\tilde{W}$ es denso en $\tilde{X}$.

Paso 5. Completitud de $\tilde{X}$: Sea $((x_n^m)_n)_{m \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\tilde{X}$. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall m, p \geq M : \tilde{d}([(x_n^m)_n], [(x_n^p)_n]) < \varepsilon.$$

Como $\tilde{W}$ es denso en $\tilde{X}$, para cada $m \in \mathbb{N}$ existe una sucesión constante $(y^m)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tal que $\tilde{d}([(x_n^m)_n], [(y^m)_n]) < 1/m$. Por la desigualdad triangular de $\tilde{d}$, tenemos que

$$\begin{aligned} \tilde{d}([(y^m)_n], [(y^p)_n]) &\leq \tilde{d}([(y^m)_n], [(x_n^m)_n]) + \tilde{d}([(x_n^m)_n], [(x_n^p)_n]) \\ &\quad + \tilde{d}([(x_n^p)_n], [(y^p)_n]) < \frac{1}{m} + \varepsilon + \frac{1}{p} \xrightarrow{m, p \rightarrow \infty} \varepsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, la sucesión $((y^m)_n)_{m \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\tilde{X}$. Pero como $\forall m \in \mathbb{N} : [(y^m)_n] \in \tilde{W}$, existe una sucesión $(y^m)_{m \in \mathbb{N}}$ tal que $\forall m \in \mathbb{N} : T(y^m) = [(y^m)_n]$. Como además T es una isometría, la sucesión $(y^m)_m$ es de Cauchy en X , luego le corresponde una clase de equivalencia $[(y^m)_m] \in \tilde{X}$. Por la desigualdad triangular de $\tilde{d}$, tenemos que

$$\tilde{d}([(x_n^m)_n], [(y^m)_m]) \leq \underbrace{\tilde{d}([(x_n^m)_n], [(y^m)_n])}_{< 1/m} + \tilde{d}([(y^m)_n], [(y^m)_m]).$$

Ahora bien, para el segundo sumando, tenemos que

$$\tilde{d}\left([(y^m)_n], [(y^m)_m]\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(y^m, y^k) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

luego tomando límite cuando $m \rightarrow \infty$ en la desigualdad anterior, obtenemos que $([(x_n^m)_n])_{m \in \mathbb{N}}$ converge a $[(y^n)_n] \in \tilde{X}$. Es decir, $\tilde{X}$ es completo.

Paso 6. Unicidad salvo isometrías: Sea $(\hat{X}, \hat{d})$ otro espacio métrico completo con $\widehat{W} \subset \hat{X}$ denso en $\hat{X}$ y sea $S: X \rightarrow \widehat{W}$ una isometría. Sean $\hat{x}, \hat{y} \in \hat{X}$, como $\widehat{W}$ es denso en $\hat{X}$, existen dos sucesiones $(S(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ y $(S(y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ en $\widehat{W}$ que convergen a $\hat{x}$ y $\hat{y}$ respectivamente. Por tanto,

$$\hat{d}(\hat{x}, \hat{y}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{d}(S(x_n), S(y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \tilde{d}\left([(x_n)_n], [(y_n)_n]\right).$$

Es decir, la aplicación $U: \hat{X} \rightarrow \tilde{X}$ definida mediante

$$\forall \hat{x} \in \hat{X} : U(\hat{x}) := [(x_n)_n] \text{ donde } (S(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \hat{x}$$

es una isometría de $\hat{X}$ en $\tilde{X}$ que verifica $U(\widehat{W}) = \tilde{W}$. ■

Ejemplos 2.3.1 (de compleción de espacios métricos).

[1] En $X = \{f: \bar{\Omega} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua y acotada en } \bar{\Omega}\}$, consideramos la distancia

$$d_1(f, g) = \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

Entonces, la compleción del espacio métrico (X, d_1) es el espacio $L^p(\Omega)$.

[2] En $X = \{f: \bar{\Omega} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ en } \mathcal{C}^1 \text{ y acotadas en } \bar{\Omega}\}$, consideramos la distancia

$$d_2(f, g) = \left(\int_{\Omega} |\nabla(f - g)(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Entonces, la compleción del espacio métrico (X, d_2) es el espacio $W^{1,p}(\Omega)$. Este espacio se llama **espacio de Sobolev**.

[3] $X = \{\text{funciones } f \in C^1(\bar{\Omega}), \text{ tales que } f(x) = 0 \text{ si } x \in \partial\Omega\}$.

$$d_3(f, g) = \left(\int_{\Omega} |\nabla(f - g)(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

$$\tilde{X} = W_0^{1,p}(\Omega)$$

2.4 Espacios de Banach. Bases de Schauder

Definición 2.4.1 (Serie). Sea $(G, +)$ un grupo, $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset G$ es la serie asociada a la sucesión indexada desde 0 $(a_n)_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}} \subset G$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : s_n = \sum_{k=0}^n a_k \iff \sum_n a_n = (s_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Cada término s_n de la serie es la n -ésima **suma parcial**.

Definición 2.4.2 (Convergencia de una serie). Sea V un espacio vectorial normado y $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una serie en V , s_n converge

$$\iff \exists s \in V : \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \|s_n - s\| < \varepsilon \iff \exists s \in V : \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s.$$

Definición 2.4.3 (Convergencia absoluta). Sea V un espacio vectorial normado y $\sum_n a_n$ una serie en V , $\sum_n a_n$ converge absolutamente $\iff \sum_n \|a_n\|$ converge en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 2.4.1. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ es convergente pero no absolutamente convergente.

Proposición 2.4.1. Sea X un espacio vectorial normado, entonces

X es de Banach $\iff$ toda serie absolutamente convergente en X es convergente.

Definición 2.4.4 (Base de Schauder). Sea X un espacio de Banach sobre $\mathbb{K}$, una sucesión $(e_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ es una base de Schauder

$$\iff \forall x \in X : \exists! (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K} : \left\| x - \sum_{n=0}^N \alpha_n e_n \right\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

A la serie $\sum_n \alpha_n e_n$ se le llama **expansión de x** respecto de la base $(e_n)_n$.

Ejemplo 2.4.2 (de base de Schauder). En ℓ^1 , la sucesión $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dada por

$$\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{nj})_{j \in \mathbb{N}} = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ n\text{-ésimo}}}{1}, 0, \dots)$$

es una base de Schauder ya que para $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, tenemos que

$$\left\| \bar{x} - \sum_{n=0}^N x_n e_n \right\|_1 = \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Teorema 2.4.2. Sea X un espacio de Banach, entonces

$$\exists (e_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X \text{ base de Schauder} \implies X \text{ es separable.}$$

Ejercicio 2.4.3. Compara la definición de base de Schauder con la de base de Hamel.

Ejercicio 2.4.4. Construye una base de Schauder en ℓ^p , $1 \leq p < \infty$. Demuestra que ℓ^∞ no tiene una base de Schauder.

Definición 2.4.5 (Normas equivalentes). Sean $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ dos normas en X ,

$$\|\cdot\|_1 \text{ y } \|\cdot\|_2 \text{ son equivalentes} \iff \exists M, m > 0 : \forall x \in X : m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1.$$

Observación 2.4.6. Si dos normas son equivalentes, la convergencia según una norma es equivalente a la convergencia según la otra porque generan la misma topología.

Teorema 2.4.3. En un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes.

Demostración: Veamos la demostración en $\mathbb{R}^n$. Sea $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{R}^n$ y $\|\cdot\|_2$ la norma euclídea dada por $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$. Sea $x \in \mathbb{R}^n$, tenemos que $\exists (x_i)_{i \in \mathbb{N}_n} : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ donde $(e_i)_{i \in \mathbb{N}_n}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Entonces,

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| = \langle (|x_i|)_i, (\|e_i\|)_i \rangle \stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|(x_i)_i\|_2 \|(\|e_i\|)_i\|_2 = C \|x\|_2$$

donde $C = \|(\|e_i\|)_i\|_2$ es constante.

Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \|x\|$, entonces

$$|F(x) - F(y)| = |\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_2.$$

Por tanto, F es continua en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. Como además $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$ es compacto, F alcanza sus valores máximo (M) y mínimo (m) en S . Entonces, sabemos que $\forall x \in S : m \leq F(x) \leq M$ y como $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : x/\|x\| \in S$, tenemos que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : m \leq F(x/\|x\|_2) \leq M.$$

Como $F\left(\frac{x}{\|x\|_2}\right) = \left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\| = \frac{\|x\|}{\|x\|_2}$, esto significa que $m \|x\|_2 \leq \|x\| \leq M \|x\|_2$. ■

Ejercicio 2.4.5. Encuentra un espacio vectorial de dimensión infinita en el que no todas las normas sean equivalentes.

Lema 2.4.4. Sean Y, Z subespacios de un espacio vectorial normado X tales que $Y \subsetneq Z$ y Y es cerrado $\implies \forall \lambda \in (0, 1) : \exists z \in Z : \|z\| = 1 \wedge \forall y \in Y : \|z - y\| > \lambda$.

Demostración: Como $Y \subsetneq Z$, podemos tomar $w \in Z \setminus Y$. Sea $a := \inf_{y \in Y} \|w - y\|$. Como Y es cerrado, Y^c es abierto y, por tanto, $\exists \varepsilon > 0 : a \geq \varepsilon$.

Sea $\lambda \in (0, 1)$, podemos tomar $y_\lambda \in Y$ tal que $a \leq \|w - y_\lambda\| \leq \frac{a}{\lambda}$. Definimos $z := \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|}$

$$\begin{aligned} \implies \forall y \in Y : \|z - y\| &= \left\| \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|} - y \right\| = \frac{1}{\|w - y_\lambda\|} \|w - y_\lambda - \|w - y_\lambda\| y\| \\ &\geq \frac{a}{\|w - y_\lambda\|} \geq \frac{a}{a/\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

■

Teorema 2.4.5. Sea X un espacio vectorial normado, entonces

$$\overline{B}(0, 1) := \{x \in X : \|x\| \leq 1\} \text{ es compacto} \implies \dim X < \infty.$$

Demostración: Vamos a probar el contrarrecíproco. Supongamos que $\dim X = \infty$. Tomamos $x_1 \in X$ tal que $\|x_1\| = 1$. Definimos $X_1 := \{tx_1 : t \in \mathbb{K}\}$, que es un subespacio cerrado de X ya que $\mathbb{K}$ es completo. Además, $X_1 \neq X$ porque $\dim X_1 = 1$ y X es de dimensión infinita. Aplicando el lema anterior, podemos tomar $x_2 \in X$ con $\|x_2\| = 1$ tal que $\|x_2 - x_1\| \geq \lambda \in (0, 1)$ (en realidad $\forall t \in \mathbb{R} : \|x_2 - tx_1\| \geq \lambda$). Por tanto, $\{x_1, x_2\}$ generan un subespacio de X de dimensión 2, X_2 .

Iterando este proceso, podemos encontrar una sucesión $(x_n)_n \subset X$, con $\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| = 1$, tal que $\forall n \neq m : \|x_n - x_m\| \geq \lambda$. Entonces, $(x_n)_n \subset \overline{B}(0, 1)$ y $(x_n)_n$ no tiene ninguna subsucesión convergente, luego $\overline{B}(0, 1)$ no es compacto. ■

2.5 Espacios de Hilbert. Proyecciones ortogonales

Definición 2.5.1 (Espacio de Hilbert). Sea H un esp vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio de Hilbert $\iff$

- (i) $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \longrightarrow \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ es un producto interno en H .
- (ii) H es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Teorema 2.5.1. Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$ producto interior que induce $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ satisface la identidad del paralelogramo.

Proposición 2.5.2. Sea H un espacio de Hilbert, entonces

$$B = \{x \in H : \|x\| \leq 1\} \text{ es estrictamente convexo.}$$

Demostración: La desigualdad de Cauchy-Schwarz es estricta siempre que los vectores no sean linealmente dependientes.

$$\begin{aligned} \|tx + (1-t)y\|^2 &= \langle tx + (1-t)y, tx + (1-t)y \rangle \\ &= |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2 \Re(t(1-\bar{t}) \langle x, y \rangle) \\ &< |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2 |t| |1-t| \|x\| \|y\| = (t \|x\| + (1-t) \|y\|)^2. \end{aligned}$$

■

Observación 2.5.2. Esta proposición nos dice que ni L^1 , ni L^∞ son espacios de Hilbert porque sus bolas unitarias no son estrictamente convexas.

Teorema 2.5.3. Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo

$$\implies \exists! x_0 \in S : \|x_0\| = \min \{\|x\| : x \in S\}.$$

Demostración: Sea $\delta = \inf \{\|x\| : x \in S\}$. Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_n \subset S$, tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \delta \leq \|x_n\| < \delta + 1/n$. Entonces, por la ley del paralelogramo,

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= 2 (\|x\|^2 + \|y\|^2). \\ \implies \forall n, m \in \mathbb{N} : \|x_n - x_m\|^2 &= 2 (\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - \|x_n + x_m\|^2 \\ &= 2 (\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4 \left\| \frac{x_n + x_m}{2} \right\|^2. \end{aligned}$$

Como S es convexo, $\frac{x_n + x_m}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\| \frac{x_n + x_m}{2} \right\| < \delta + 1/n$. Entonces, llegamos a que

$$\|x_n - x_m\|^2 \leq 2 (\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\delta^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Por tanto, $\{x_n\}$ es de Cauchy, y tiene un límite $x_n \rightarrow x^*$.

Por continuidad de la norma, debe ser $\|x^*\| = \delta$.

Falta por demostrar la unicidad.

Supongamos $\|x^*\| = \|y^*\| = \delta$. Por la ley del paralelogramo:

$$\|x^* - y^*\|^2 = 2 (\|x^*\|^2 + \|y^*\|^2) - \|x^* + y^*\|^2.$$

Entonces,

$$\|x^* - y^*\|^2 = 2(2\delta^2) - 4\left\|\frac{x^* + y^*}{2}\right\|^2.$$

Por convexidad de S , $\frac{x^* + y^*}{2} \in S$, y por lo tanto:

$$\|x^* - y^*\|^2 \leq 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0.$$

■

Proposición 2.5.4. *Dado $S \subset H$, no vacío, cerrado y convexo, dado $x \in H$ existe un único elemento $P_S(x) \in S$ tal que*

$$\|x - P_S(x)\| = \min\{\|x - y\| \mid y \in S\}.$$

Demostración: Repetir la prueba del teorema anterior, trasladando el origen a x . ■

Observación 2.5.3. Se tiene que $P^2 = P$ que es la definición general de proyección en un espacio vectorial.

Observación 2.5.4. $x^* = P_S(x) \iff \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0, \forall y \in S$.

Demostración: Identidad de polarización:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2)).$$

Tomando la parte real,

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4 \operatorname{Re}\langle x, y \rangle.$$

Aplicamos la identidad a $x - x^*$, $x^* - y$:

$$\|(x - x^*) + (x^* - y)\|^2 - \|(x - x^*) - (x^* - y)\|^2 = 4 \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle.$$

$$\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 - 2 \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle.$$

Despejando:

$$\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 + 2 \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle.$$

$$x^* = P_S(x) \implies \|x - x^*\|^2 \leq \|x - y\|^2 \quad \forall y \in S.$$

Es decir,

$$\|x^* - y\|^2 + 2 \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in S.$$

Dado $u \in S$, por convexidad $tu + (1 - t)x^* \in S, \forall t \in (0, 1)$.

Demostramos $y = tu + (1 - t)x^*$, y sustituimos en (*):

$$\dots t^2 \|u - x^*\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, t(x^* - u) \rangle \geq 0.$$

Dividiendo por t , y haciendo $t \rightarrow 0$, obtenemos el resultado. ■

Teorema 2.5.5. *Sea $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado. Sea $x \in H$.*

$$x^* = P_M(H) \iff x - x^* \perp v, \forall v \in M.$$

$$\implies x - x^* \in M^\perp.$$

Demostración: Por la observación (2.20),

$$\operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \quad \forall u \in M.$$

$$x^* \in M \iff x^* - u \in M, \forall u \in M \iff -(x^* - u) \in M, \forall u \in M.$$

Por tanto,

$$\operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \quad \forall u \in M \implies \operatorname{Re} \langle x - x^*, y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in M.$$

$$\operatorname{Re} \langle x - x^*, y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in M \iff \operatorname{Im} \langle x - x^*, y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in M \iff x - x^* \perp M.$$

■

Proposición 2.5.6. *Sea $M \subset X$ un subespacio cerrado y $x \in X$, entonces $x = P_M x + P_{M^\perp} x$ y esta descomposición es única.*

Demostración: Sea $v \in M^\perp$. Consideramos

$$\langle x - (x - P_M x), v \rangle = \langle P_M x, v \rangle = 0 \quad \forall v \in M^\perp.$$

Por tanto, $x - P_M x = P_{M^\perp} x$. ■

Teorema 2.5.7 (de la Proyección ortogonal). *Sea M un subespacio vectorial cerrado de H , entonces*

(1) *Todo $x \in H$ se escribe de manera única $x = x_M + x_{M^\perp}$ con $x_M \in M$ y $x_{M^\perp} \in M^\perp$.*

(2) *$P_M : H \rightarrow M$, $P_{M^\perp} : H \rightarrow M^\perp$ son aplicaciones lineales.*

(3) $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$.

2.6 Complementos ortogonales

Definición 2.6.1 (Complemento ortogonal). Sea H un espacio pre-Hilbert y $Y \subset H$ no vacío, $Y^\perp$ es el complemento ortogonal de Y en H

$$\iff Y^\perp := \{x \in H : \forall y \in Y : x \perp y\} = \{x \in H : \forall y \in Y : \langle x, y \rangle = 0\}.$$

Proposición 2.6.1. Sea H un espacio pre-Hilbert y $Y \subset H$ no vacío

$$\implies Y^\perp \text{ es un subespacio cerrado de } H.$$

Demostración:

$$Y^\perp = \bigcap_{y \in Y} \{y\}^\perp.$$

Por tanto, basta ver que $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado.

Consideramos $F_y : H \rightarrow \mathbb{K}$,

$$x \mapsto F_y(x) = \langle x, y \rangle,$$

que es una aplicación lineal y continua (Propiedades producto interior, Cauchy-Schwarz).

$$\{y\}^\perp = \ker F_y = F_y^{-1}(\{0\}) \implies \text{cerrado}.$$

$$x_1, x_2 \in \{y\}^\perp, \lambda \in \mathbb{K} \implies x_1 + x_2 \in \{y\}^\perp, \lambda x_1 \in \{y\}^\perp \implies \{y\}^\perp \text{ subespacio.}$$

■

Observación 2.6.2.

$$Y \subset (Y^\perp)^\perp. \quad (Y^{\perp\perp} \text{ es el subespacio más pequeño que contiene a } Y)$$

Si Y es un subespacio cerrado de X , entonces $Y = Y^{\perp\perp}$, $X = Y \oplus Y^\perp$. (Teorema de la Proyección O)

2.7 Sistemas ortogonales y bases

Proposición 2.7.1 (Subespacio generado). Sea H un espacio pre-Hilbert y $S \subset H$

$$\implies \text{span}(S) := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in S \right\}$$

es el subespacio vectorial de H más pequeño que contiene a S .

Definición 2.7.1 (Conjunto fundamental). Sea H un espacio pre-Hilbert y $S \subset H$, S es un conjunto fundamental en $H \iff \overline{\text{span}(S)} = H$.

Definición 2.7.2 (Conjunto ortogonal completo). Sea H un espacio pre-Hilbert y $S \subset H$ un conjunto ortogonal, S es completo en $H \iff \forall v \in H \setminus S : S \cup \{v\}$ no es ortogonal.

Teorema 2.7.2. Sea S ortogonal. S fundamental $\implies S$ completo.

Si H es Hilbert, S ortogonal completo $\implies S$ fundamental.

Teorema 2.7.3 (Gram-Schmidt). Sea $\{u_n\}$ un conjunto linealmente independiente finito o numerable en un espacio pre-Hilbertiano H . Entonces existe un conjunto ortonormal $\{v_1, v_2, \dots\}$ tal que $\text{span}\{u_1, \dots, u_n\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_n\} \forall n$.

Teorema 2.7.4. Sea H un espacio de Hilbert, entonces

H es separable $\iff H$ tiene una base hilbertiana (ortonormal y completa) numerable.

Proposición 2.7.5. Sea $\{u_1, \dots, u_N\}$ un sistema ortonormal en $\mathcal{H}$ (pre-Hilbertiano). Entonces la aplicación

$$T : \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\} \rightarrow \mathbb{C}^N \quad \text{con la norma euclídea}$$

$$x \mapsto T(x) = (\langle x, u_1 \rangle, \dots, \langle x, u_N \rangle)$$

es una isometría.

Demostración: Sea $x \in \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$. Por tanto, $x = \sum_{j=1}^N \lambda_j u_j$ con $\lambda_j \in \mathbb{K}$, $j = 1, \dots, N$. Es decir, $\langle x, u_j \rangle = \lambda_j \langle u_j, u_j \rangle = \lambda_j$ de modo que $x = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$ y por tanto

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \langle x, x \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, x \right\rangle = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle \overline{\langle x, u_j \rangle} \\ &= \sum_{j=1}^N |\langle x, u_j \rangle|^2. \end{aligned}$$

■

Teorema 2.7.6. Sea H un espacio de Hilbert, y $S = \{u_1, \dots, u_N\}$ un sistema ortonormal

en H . Sea $M = \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$. Entonces

$$P_M(x) = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j.$$

Demostración: M es cerrado (obs. 2.32) y, por tanto, $x = P_M x + P_{M^\perp} x$. Basta demostrar que

$$x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j \in M^\perp.$$

Por ser $M = \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$, es suficiente demostrar que

$$\langle x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, u_k \rangle = 0 \quad \forall k,$$

por ser

$$\langle u_j, u_k \rangle = \begin{cases} 0, & k \neq j, \\ 1, & k = j. \end{cases}$$

El resultado es inmediato. ■

Teorema 2.7.7. Sea H un espacio de Hilbert, y $S = \{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H . Son equivalentes:

- (i) S es una base ortonormal.
- (ii) $\text{Lin}(S)$ es denso en H .
- (iii) $\forall x \in H, \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2$ (Plancherel)
- (iv) $\forall x, y \in H, \langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle \overline{\langle y, u_j \rangle}$ (Parseval)
- (v) $\forall x \in H, x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j$

Demostración: Denotamos $M := \overline{\text{span}(S)}$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Si $\text{span}(S)$ no es denso, existe $v \in H \setminus M$. Por tanto, si $v^* := P_M(v)$, se tiene que $v - v^* \perp S$, lo que contradice que S es completo.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Sea $x \in H$. Dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $\|x - x_N\| < \varepsilon$ para algún $x_N = \sum_{j=1}^N \alpha_j u_j$. El conjunto $S_N := \{u_1, \dots, u_N\}$ es cerrado y, por tanto, $P_{S_N}(x) = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$. Por tanto,

$$\varepsilon > \|x - x_N\| \geq \|x - P_{S_N}(x)\| \geq \|x\| - \|P_{S_N}(x)\|.$$

$$\|x\| \leq \varepsilon + \|P_{S_N}(x)\| = \varepsilon + \left(\sum_{j=1}^N |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \|x\| \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \|x\|.$$

(iii) $\Rightarrow$ (v): Sea $x \in H$. Denotamos $y_N := x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$. Entonces, por (iii),

$$\begin{aligned} \|y_N\|^2 &= \sum_{j=1}^{\infty} |\langle y_N, u_j \rangle|^2 = \sum_{j=N+1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \\ \Rightarrow \left\| x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j \right\| &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j. \end{aligned}$$

■

2.8 Operadores lineales

Definición 2.8.1. T es un operador lineal si:

(i) El dominio $\mathcal{D}(T)$ es un espacio vectorial, y su imagen o rango $R(T)$ está contenida en un subespacio vectorial sobre el mismo cuerpo.

(ii) $\forall x, y \in \mathcal{D}(T), T(x + y) = T(x) + T(y)$.

$$\forall x \in \mathcal{D}(T), \forall \lambda \in \mathbb{K}, T(\lambda x) = \lambda T(x)$$

Denotaremos por $\ker(T)$ el núcleo, es decir,

$$\ker(T) = \{x \in \mathcal{D}(T) \mid T(x) = 0\}.$$

Ejemplo 2.8.1. $X = \{\text{polinomios en } [a, b]\}$. $T : X \rightarrow X, T(p(t)) = p'(t)$.

$$T : \mathcal{C}([a, b]) \rightarrow \mathcal{C}([a, b]) \quad f(t) \mapsto T(f(t)) = \int_a^t f(x) dx.$$

Teorema 2.8.1. Sea T un operador lineal. Entonces:

(1) $R(T)$ es un espacio vectorial.

(2) $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty \implies \dim(R(T)) \leq N$.

(3) $\ker(T)$ es un espacio vectorial.

Ejemplo 2.8.2 (Operador lineal no continuo). En el espacio vectorial $X = \mathcal{C}([0, \pi])$, definimos la norma $\|f\| = \max_{t \in [0, \pi]} |f(t)|$. Consideramos la sucesión $(f_n = \frac{1}{n} \cos nt)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$,

entonces $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Definimos entonces el operador lineal $T : \mathcal{D}(T) \subset X \rightarrow \mathcal{R}(T) \subset X$ mediante

$$\forall f \in X : T(f) = f'.$$

Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : T(f_n) = -\sin nt \wedge \|T(f_n)\| = 1$. Es decir, $f_n \rightarrow 0 \not\Rightarrow T(f_n) \rightarrow 0$. Por tanto, T no es continuo.

Teorema 2.8.2. Sea T lineal, $T : X \rightarrow Y$. Son equivalentes:

- (i) T es uniformemente continuo.
- (ii) T es continuo.
- (iii) T es continuo en $0 \in X$.
- (iv) T es continuo en algún $x_0 \in X$.
- (v) $\exists c > 0$ tal que $\|T(x)\|_Y \leq c \|x\|_X, \forall x \in X$.

$\mathcal{L}(X, Y)$ es el conjunto de operadores lineales y acotados de X en Y .

Definición 2.8.2. Dada $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, definimos

$$\|T\| = \sup\{\|Tx\|_Y / \|x\|_X = 1\}.$$

Ejemplo 2.8.3.

1. Demostrar que $\|\cdot\|$ es una norma en $\mathcal{L}(X, Y)$.
2. Sea $X \xrightarrow{T} Y \xrightarrow{S} Z$, con $S \circ T$. $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$; $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Demostrar que $S \circ T \in \mathcal{L}(X, Z)$ y que $\|S \circ T\| = \|S\| \cdot \|T\|$.

Teorema 2.8.3. T lineal, $T : \mathcal{D}(T) \subset X \rightarrow \mathcal{R}(T) \subset Y$.

- (1) $T^{-1} : \mathcal{R}(T) \rightarrow \mathcal{D}(T)$ existe si y solo si $\ker T = \{0\}$.
- (2) Si T^{-1} existe, entonces es lineal.
- (3) Si $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty$ y $\ker T = \{0\}$, entonces $\dim(\mathcal{R}(T)) = N$.

Demostración:

(1) $\implies$ Supongamos $Tx = 0$. Por existir T^{-1} , T es inyectiva de modo que $x = 0$.

$\Longleftarrow$ Supongamos $Tx = Ty$. Entonces $T(x-y) = 0$, de modo que $x-y \in \ker T = \{0\}$, y por tanto $x = y$.

(2) Supongamos $T^{-1}r = x$, $T^{-1}s = y$, $T^{-1}(\lambda r) = z$.

$$Tx = r, \quad Ty = s \implies T(x+y) = r+s \implies x+y = T^{-1}(r+s) = T^{-1}(r) + T^{-1}(s).$$

$$T(z) = \lambda r = \lambda T(x) = T(\lambda x) \implies T^{-1}(\lambda r) = \lambda T^{-1}(r).$$

(3)

$\{e_1, \dots, e_N\}$ base de $\mathcal{D}(T)$

$$T(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_N e_N) = 0 \implies \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_N e_N = 0 \implies \alpha_j = 0 \forall j$$

$$\text{Es decir, } \alpha_1 T(e_1) + \dots + \alpha_N T(e_N) = 0 \implies \alpha_j = 0 \forall j.$$

Por tanto, $\{T(e_j)\}$ es un sistema linealmente independiente en $\mathcal{R}(T)$, de modo que $\dim \mathcal{R}(T) \geq N$.

Supongamos que existe $z \in \mathcal{R}(T)$ que **NO** puede ser escrito como combinación lineal de los $\{T(e_j)\}$.

$z = T(x)$ para algún $x \in \mathcal{D}(T)$; pero entonces

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_N e_N, \text{ de modo que } z = a_1 T(e_1) + \dots + a_N T(e_N).$$

Es decir, $\{T(e_1), \dots, T(e_N)\}$ es una **BASE** de $\mathcal{R}(T)$.

■

2.9 Espacio dual. Teorema de Representación de Riesz

Definición 2.9.1 (Dual topológico). Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), X^* es el espacio dual topológico de X

$$\Longleftrightarrow X^* := \mathcal{L}(X, \mathbb{K}) = \{T: X \rightarrow \mathbb{K} : T \text{ es lineal y continuo}\}.$$

Proposición 2.9.1. Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado

$$\implies (X^*, \|\cdot\|) \text{ es un espacio vectorial normado.}$$

Definición 2.9.2 (Dual algebraico). Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial,

$$X' \text{ es el dual algebraico de } X \iff X' := \{T : X \rightarrow \mathbb{K} : T \text{ es lineal}\}.$$

El objetivo de esta sección es identificar el dual topológico de un espacio de Hilbert H .

Sea H un espacio de Hilbert. Dado $y \in H$, podemos definir la aplicación

$$L_y : H \longrightarrow \mathbb{K}, \quad x \longmapsto L_y(x) := \langle x, y \rangle.$$

Proposición 2.9.2. L_y es un funcional lineal y continuo con norma $\|L_y\| = \|y\|$.

Demostración:

1. La linealidad se hereda de la linealidad del producto interior.
2. Sea $x \in H$. Por Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$|L_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \implies \|L_y\| \leq \|y\|.$$

Además, la igualdad se cumple para $x = \frac{y}{\|y\|}$ (si $y \neq 0$). Por tanto,

$$\left| L_y \left(\frac{y}{\|y\|} \right) \right| = \left| \left\langle \frac{y}{\|y\|}, y \right\rangle \right| = \|y\|.$$

Entonces, concluimos que

$$\|L_y\| = \sup_{\|x\|=1} |L_y(x)| = \inf \{C > 0 : \forall x \in H : |L_y(x)| \leq C \|x\|\} = \|y\|.$$

3. Como hemos visto que L_y es lineal y acotado, concluimos que L_y es continuo. ■

Teorema 2.9.3 (de Representación de Riesz). Sea H espacio de Hilbert y $L \in H^*$

$$\implies \exists! y \in H : L = L_y.$$

Además, $\|L\| = \|y\|_H$ (es decir, podemos establecer una isometría entre H y H^*).

3. Dualidad en espacios de Banach

3.1 Resultados previos en espacios reales

3.2 Teorema de Hahn-Banach

3.3 Interpretaciones geométricas del teorema de Hahn-Banach

Notación:

- Elementos de $X \rightsquigarrow x$.
- Elementos de $X^* \rightsquigarrow L$.
- Utilizaremos la notación $\|\cdot\|$ para la norma en X y para la norma en X^* . En caso de necesidad, podemos escribir $\|\cdot\|_X$ y $\|\cdot\|_{X^*}$ para evitar confusiones.

Teorema 3.3.1. Sea X un espacio normado y sean $x_0 \in X$, $x_0 \neq 0$. Entonces,

$$\exists L \in X^* \text{ tal que } \|L\| = 1 \wedge L(x_0) = \|x_0\|.$$

Demostración: Definimos $M_0 = \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$, subespacio de X , y tomamos

$$L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{K}, \quad tx_0 \mapsto L_0(tx_0) = t \|x_0\|.$$

Entonces, L_0 es lineal, $L_0(x_0) = \|x_0\|$ y $|L_0(tx_0)| = |t| \|x_0\| = \|tx_0\|$. De modo que $\|L_0\| \leq 1$. Pero por ser $L_0(x_0) = \|x_0\|$, tenemos que $L_0\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right) = 1$. Por tanto, $\|L_0\| \geq 1$. Es decir, $\|L_0\| = 1$ (como operador lineal de M_0 en $\mathbb{K}$).

Por tanto, si $L : X \rightarrow \mathbb{K}$ es la extensión dada por el teorema de Hahn-Banach, entonces L cumple las conclusiones del teorema. ■

Observación 3.3.1. El teorema anterior implica que, si $x_1 \neq x_2$, existe $L \in X^*$ tal que $L(x_1) \neq L(x_2)$. Es decir, dados dos puntos distintos, existe un *hiperplano* que los separa.

En el caso de un espacio de Hilbert, L será el producto interno por $\frac{x_0}{\|x_0\|}$ (es decir, la proyección en la dirección x_0).

Teorema 3.3.2. Sea M un subespacio cerrado del espacio normado X , y sea $x_0 \in X \setminus M$. Entonces existe $L \in X^*$ tal que:

- (1) $\|L\| = 1$.
- (2) $L(y) = 0 \ \forall y \in M$.
- (3) $L(x_0) = \inf_{y \in M} \|y - x_0\| = d(x_0, M)$.

Observación 3.3.2. En el caso de un espacio de Hilbert,

$$L(x_0) = \|x_0 - P_M x_0\|, \quad L(x) = \begin{cases} \left\langle x, \frac{x_0 - P_M x_0}{\|x_0 - P_M x_0\|} \right\rangle, & x_0 - P_M x_0 \neq 0, \\ 0, & x_0 \in M. \end{cases}$$

Demostración: Definimos $M_1 = \{x + tx_0, x \in M, t \in \mathbb{K}\}$.

$$x + tx_0 = \tilde{x} + \tilde{t}x_0 \implies x - \tilde{x} = (\tilde{t} - t)x_0 \implies x = \tilde{x}, t = \tilde{t}.$$

Es decir, cada elemento de M_1 se escribe de forma única como $x + tx_0$ con $x \in M, t \in \mathbb{K}$.

Definimos $L_1: M_1 \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $x + tx_0 \mapsto L_1(x + tx_0) = t \cdot d(x_0, M)$. Entonces, L_1 es lineal y $L_1(x + tx_0) = tD_0$ donde $D_0 := d(x_0, M)$.

$$D_0 = \text{dist}(x_0, M) = \inf_{y \in M} \|x_0 - y\|, \quad \forall y \in M.$$

Tomando $y = -\frac{x}{t} \in M$:

$$|L_1(x + tx_0)| = |t| D_0 \leq |t| \left\| x_0 + \frac{x}{t} \right\| = \|x + tx_0\|.$$

Es decir, L_1 es continuo en M_1 , y $\|L_1\| \leq 1$ (como generador de M_1 en $\mathbb{K}$).

Tomamos $\{x_n\} \subset M$, con $\|x_0 - x_n\| \rightarrow D_0$ cuando $n \rightarrow \infty$:

$$|L_1(-x_n + x_0)| = D_0, \quad y$$

$$\|L_1\| \geq \|L_1 x_0 - x_n\| \implies \|L_1\| = 1.$$

Por el teorema de Hahn-Banach podemos considerar la extensión a $\overline{X}$: $L: X \rightarrow \mathbb{K}$, $L|_M = L_1$, $\|L\| = \|L_1\|$.

Es decir:

$$L(x_0) = L_1(x_0) = D_0 \quad (x_0 = 0 + 1 \cdot x_0)$$

$$L(z) = L_1(z) = 0 \quad \forall z \in M \quad (z = z + 0 \cdot x_0)$$

Por tanto, la extensión L cumple las conclusiones del teorema. ■

Observación 3.3.3. Si interpretamos $L(x) = G$ como la ecuación de un hiperplano, el Teorema (3.6) significa que dos puntos distintos pueden ser separados por un hiperplano, y el Teorema (3.8) significa que un punto exterior a un subespacio puede ser separado de éste por un hiperplano.

3.4 Teoremas de separación de convexos

Lema 3.4.1. Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $C \subset X$, convexo abierto con $0 \in C$. Definimos

$$p(x) = \inf\{\alpha > 0 : \alpha^{-1}x \in C\}.$$

Entonces se cumple:

- (1) $\exists M > 0$ tal que $\forall x \in X : 0 \leq p(x) \leq M \|x\|$.
- (2) $C = \{x \in X : p(x) < 1\}$.
- (3) $p(\lambda x) = \lambda p(x)$, $\forall x \in X$, $\forall \lambda > 0$.
- (4) $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Por las últimas dos propiedades, p es el funcional de Minkowski asociado al conjunto convexo G .

Demostración:

- (1) Sea $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(0) \subset C$. Entonces, si $x \in X$, $\frac{\varepsilon}{\|x\|}x \in C$; por tanto, $p(x) \leq \frac{1}{\varepsilon} \|x\|$.
- (2) $\boxed{\subset}$ Sea $x \in C$, como C es abierto, $\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \varepsilon < \varepsilon_0 : (1 + \varepsilon)x \in C$. Por tanto, $p(x) < \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$.
- $\boxed{\supset}$ Si $p(x) < 1$, existe $\alpha \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{\alpha}x \in C$. Por convexidad, $\alpha \left(\frac{1}{\alpha}x\right) + (1-\alpha) \cdot 0 \in C$.

- (3) Sea $\varepsilon > 0$, entonces tenemos que

$$\frac{x}{p(x) + \varepsilon} \in C, \quad \lambda \frac{x}{p(x) + \varepsilon} = \frac{x}{p(x) + \frac{\varepsilon}{\lambda}} \in C \implies p(\lambda x) \leq \lambda p(x).$$

(Podemos cambiar λ a $\frac{1}{\lambda}$ y obtenemos la otra desigualdad.)

- (4) Sean $\varepsilon > 0$, $x, y \in X$. Entonces, $\frac{x}{p(x) + \varepsilon} \in C \wedge \frac{y}{p(y) + \varepsilon} \in C$. Por convexidad,

$$\forall t \in (0, 1) : \frac{tx}{p(x) + \varepsilon} + \frac{(1-t)y}{p(y) + \varepsilon} \in C.$$

Elegimos t^* de modo que

$$\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon} = \frac{1 - t^*}{p(y) + \varepsilon}; \quad \text{es decir,} \quad t^* = \frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon}.$$

Operando, resulta

$$\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon}(x + y) = \frac{x + y}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \in C, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Por tanto, $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$. ■

Lema 3.4.2. *Sea $C \subset X$, convexo abierto no vacío, y sea $x_0 \in X \setminus \overline{C}$.*

$$\implies \exists L \in X^* : \forall x \in C : L(x) < L(x_0).$$

Es decir, podemos separar el punto x_0 del conjunto convexo C mediante un hiperplano.

Demostración: Por traslación, podemos suponer $0 \in C$. Consideramos el funcional de Minkowski asociado a C , construido en el lema anterior. Definimos $M_0 := \{tx_0\}$ y $L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $tx_0 \mapsto t$.

Entonces, $\forall x \in M_0 : L_0(x) \leq p(x)$ y podemos considerar la extensión

$$L : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(x) \leq \rho(x), \quad L|_{M_0} = L_0.$$

En particular,

$$L(x) \leq \rho(x) \leq M \|x\|, \quad \text{de modo que } L \text{ es continua.}$$

Además,

$$L(x) \leq \rho(x) < 1 \quad \forall x \in G, \quad L(x_0) = 1. \quad \text{■}$$

Teorema 3.4.3. *Sean A, B convexos no vacíos, disjuntos, A abierto. Entonces existe $L \in X^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $L(x) \leq \alpha \leq L(y)$, $\forall x \in A$, $y \in B$.*

Teorema 3.4.4. *Sean A, B convexos no vacíos, disjuntos, A cerrado y B compacto. Entonces existe $L \in X^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $L(x) < \alpha < L(y)$, $\forall x \in A$, $y \in B$.*

Teorema 3.4.5. *Densidad. (X espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$)*

Sea X un espacio normado, con un subespacio M . M es denso en $X \iff$ el único $L \in X^$ tal que $L(x) = 0 \quad \forall x \in M$ es $L = 0$.*

Demostración:

$\Rightarrow$ Inmediato, por la continuidad de L .

$\Leftarrow$ Si $\overline{M} \neq X$, podemos tomar $x_0 \in X - \overline{M}$ y construir $L \in X^*$, con $\|L\| = 1$ y $L|_M = 0$. Por tanto $L \neq 0$. Contradicción. ■

3.5 El espacio bidual

Como para un espacio de Banach X , X^* es también un espacio de Banach, podemos considerar su dual, $(X^*)^*$, que denotaremos por X^{**} y será de nuevo de Banach. Para los elementos de X^{**} utilizaremos la notación $\Lambda \in X^{**}$.

Ejemplo 3.5.1 (el funcional de evaluación). Sea $x \in X$ espacio normado. Definimos

$$\begin{aligned} \Lambda_x: X^* &\longrightarrow \mathbb{K} \\ L &\longmapsto \Lambda_x(L) = L(x). \end{aligned} \implies \|\Lambda_x\| = \sup_{\|L\|=1} |L(x)| \leq \sup_{\|L\|=1} \|L\| \|x\| = \|x\|.$$

Por el Teorema de Hahn-Banach, $\exists L_0 \in X^*$, $\|L_0\| = 1$, $L_0(x) = \|x\|$. Por tanto, $\|\Lambda_x\| \geq |L_0(x)| = \|x\|$. Es decir, $\|\Lambda_x\| = \|x\|$.

¿ X^{**} contiene elementos diferentes de los Λ_x ?

Definimos $\mathcal{J}: X \longrightarrow X^{**}$ mediante $x \longmapsto \mathcal{J}(x) = \Lambda_x$. Entonces, $\mathcal{J}$ es una isometría lineal de X en $\mathcal{J}(X) \subset X^{**}$. ¿Es $\mathcal{J}$ sobreyectiva?

Notación: corchete de dualidad. En ocasiones, $L \in X^*$ y $x \in X$, se escribe $L(x) = \langle L, x \rangle$ donde $\langle L, x \rangle$ es el "corchete de dualidad entre X^* y X^{**} ".

Es decir, si $x \in X$, $L \in X^*$, $\Lambda_x \in X^{**}$, podemos escribir

$$\Lambda_x(L) = L(x) = \langle L, x \rangle \quad \text{con} \quad \langle \Lambda_x, L \rangle^{X^{**}, X^*} = \langle L, x \rangle.$$

Definición 3.5.1. X es reflexivo $\iff$ la isometría $I: X \rightarrow X^{**}$ es una biyección.

Observación 3.5.2. X reflexivo, $\Lambda \in X^{**}$. Existe $x \in X$ tal que $\Lambda(L) = L(x) \forall L \in X^*$

$$(\langle \Lambda, L \rangle = \langle L, x \rangle).$$

Hay un "teorema de representación" al pasar a X^{**} .

Comentario (3.18). Tipos de convergencia. Sea X un espacio de Banach con dual X^* .

1. Si $\{x_n\} \subset X$, con $\|x_n - x_\infty\| \rightarrow 0$, diremos $x_n \rightarrow x$ (**Convergencia fuerte**).
2. Si $\{x_n\} \subset X$ y $L(x_n) \rightarrow L(x_\infty) \forall L \in X^*$, diremos que $x_n \rightharpoonup x_\infty$ (**Convergencia débil**).
3. Si $\{L_n\} \subset X^*$, hay tres posibles convergencias:
 - (a) **Convergencia fuerte en X^*** : $\|L_n - L_\infty\| \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
 - (b) **Convergencia débil en X^*** : $L_n \rightharpoonup L_\infty \iff \Lambda(L_n) \rightarrow \Lambda(L_\infty) \quad \forall \Lambda \in X^{**}$.
 - (c) **Convergencia débil-* en X^*** : $L_n \xrightarrow{*} L_\infty \iff L_n(x) \rightarrow L_\infty(x) \quad \forall x \in X$.

Observación 3.5.3.

- Fuerte $\implies$ Débil ($\Leftarrow$ Falso en general)
- Si el espacio X es reflexivo, todo $\Lambda \in X^{**}$ es de la forma Λx para algún $x \in X$; por tanto, no hay diferencia entre 3.2 y 3.3. Es decir, la convergencia débil-* solo aporta información adicional en los espacios no reflexivos.

Proposición 3.5.1. *El dual de ℓ^1 es isométricamente isomorfo a ℓ^∞ . Es decir, $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$.*

Teorema 3.5.2. *Sea X un espacio reflexivo y $Y \subset X$ un subespacio cerrado de X*

$\implies Y$ es un espacio reflexivo.

Demostración: Sea $\Lambda \in Y^{**}$, es decir, $\Lambda: Y^* \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continua. Queremos encontrar $y \in Y$ tal que $\Lambda = \Lambda_y$, i.e. $\forall L \in Y^*: \Lambda(L) = L(y)$.

Consideramos $L \in X^*$, entonces $L|_Y \in Y^*$. Definimos por tanto $\tilde{\Lambda}: X^* \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $\forall L \in X^*: \tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y)$. Tenemos que $\tilde{\Lambda}$ es lineal y continua, pues

$$|\tilde{\Lambda}(L)| = |\Lambda(L|_Y)| \leq \|\Lambda\| \cdot \|L|_Y\| \leq \|\Lambda\| \cdot \|L\| \implies \tilde{\Lambda} \in X^{**}.$$

Como X es reflexivo, $\exists x \in X: \forall L \in X^*: \tilde{\Lambda}(L) = L(x)$. Consideramos dos casos:

- Si $x \in Y$, hemos terminado.
- Si $x \in X \setminus Y$, por el Teorema de Hahn-Banach, podemos encontrar $L \in X^*$ tal que $L|_Y = 0$ y $L(x) = d(x, Y) > 0$. Pero entonces $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda_x(L) = L(x) > 0$ y $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y) = \Lambda(0) = 0$ que es una contradicción. ■

Observación 3.5.4. El hecho de que $c_0 \subset \ell^\infty$, no implica que $(c_0)^* \supset (\ell^\infty)^*$ porque la restricción $R: (\ell^\infty)^* \rightarrow (c_0)^*$ dada por $R(L) = L|_{c_0}$ no es inyectiva. Consideramos $c := \{x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \text{ converge}\} \supset c_0$. Entonces, si definimos $L: c \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $L(x) = \lim_n x_n$, tenemos que

$$\forall x \in c : |L(x)| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right| \leq \|x\|_\infty \implies L \in c^* \wedge \|L\| = 1.$$

Por el Teorema de Hahn-Banach, podemos extender L a $(\ell^\infty)^*$ con norma 1 tal que $\forall x \in c_0 : L(x) = 0$. Si $\exists x \in c_0 : \forall y \in c : L(x) = \sum_{n=1}^\infty x_n y_n$, entonces $y \equiv 0$.

Esto demuestra que R no es inyectiva.

Repaso: Sea X un espacio de Banach, X^* su dual y X^{**} su bidual. Es decir, $L \in X^*$ es de la forma $L: X \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continua, y $\Lambda \in X^{**}$ es de la forma $\Lambda: X^* \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continua.

Tenemos el **funcional de identificación**: para $x \in X$, definimos $\Lambda_x \in X^{**}$ mediante $\forall L \in X^* : \Lambda_x(L) = L(x)$. Se tiene entonces que $\|\Lambda_x\|_{**} = \|x\|$ y la aplicación $\mathcal{J}: X \rightarrow \mathcal{J}(X) \subset X^{**}$, $x \mapsto \Lambda_x$ es una isometría.

Lema 3.5.3. Sean X, Y espacios de Banach y $T: X \rightarrow Y$ una isometría biyectiva, entonces

$$Y \text{ es reflexivo} \implies X \text{ es reflexivo}.$$

Demostración: Sea $\Sigma \in Y^{**}$, como Y es reflexivo, $\exists y \in Y$ tal que $\forall S \in Y^* : \Sigma(S) = S(y)$ con $\|\Sigma\| = \|y\|$. Sea $\Lambda \in X^{**}$, queremos encontrar $x \in X$ tal que $\forall L \in X^* : \Lambda(L) = L(x)$.

Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ & \searrow L & \swarrow S \\ & \mathbb{K} & \end{array} \quad \begin{array}{l} \implies S \circ T \in X^* \\ \implies |S \circ T(x)| \leq \|S\| \|T(x)\| = \|S\| \|x\|. \end{array}$$

Definimos entonces $T^*: Y^* \rightarrow X^*$ mediante $T^*(S) = S \circ T$. Esta aplicación la llamaremos la **conjugación** de T . Es lineal y continua, y además es biyectiva (pues T lo es) y su inversa es $(T^{-1})^*$. Podemos volver a conjugar:

$$\begin{array}{l} T^{**}: X^{**} \longrightarrow Y^{**} \\ \Lambda \longmapsto \Lambda \circ T^* \end{array} \implies \forall \Lambda \in X^{**}, S \in Y^* : T^{**}(\Lambda)(S) = \Lambda(T^*(S)) \in \mathbb{K}.$$

Igual que antes, T^{**} es lineal, continua, biyectiva y su inversa es $(T^{-1})^{**}$.

Veamos que T^* es una isometría. Sea $S \in Y^*$, entonces

$$\|T^*(S)\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))| \stackrel{T(x)=y \implies \|y\|=\|T(x)\|=\|x\|}{=} \sup_{\|y\|=1} |S(y)| = \|S\|.$$

De igual forma, T^{**} es una isometría. Es decir, T , T^* y T^{**} son isometrías biyectivas.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \downarrow \Phi & & \downarrow \mathcal{J}_Y \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array} \quad \Phi = (T^{**})^{-1} \circ \mathcal{J}_Y \circ T \text{ es una isometría biyectiva.}$$

Por tanto, $\forall x \in X : (T^{**})^{-1}(\mathcal{J}_Y(T(x))) \in X^{**}$ (i.e. actúa sobre X^*). Sea $L \in X^*$, entonces

$$\begin{aligned} (T^{**})^{-1}(\mathcal{J}_Y(T(x)))(L) &= (T^{-1})^{**}(\Sigma_{T(x)})(L) = \Sigma_{T(x)}(T^{-1})^*(L) \\ &= \Sigma_{T(x)}(L \circ T^{-1}) = (L \circ T^{-1})(T(x)) = L(x) = \Lambda_x(L). \end{aligned}$$

Por tanto, $\Phi(x) = \Lambda_x$, es decir, $\Phi = \mathcal{J}_X$. Por tanto, $\mathcal{J}_X$ es biyectiva y X es reflexivo. ■

Observación 3.5.5. En el lema anterior, basta con que $T: X \rightarrow Y$ sea una biyección lineal, continua y con inversa continua. Tenemos entonces el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \mathcal{J}_X \downarrow & & \downarrow \mathcal{J}_Y \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array}$$

Teorema 3.5.4. *Sea X un espacio de Banach, entonces X es reflexivo $\iff X^*$ es reflexivo.*

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Sea $\alpha \in X^{***}$, queremos encontrar $L \in X^*$ tal que $\forall \Lambda \in X^{**} : \alpha(\Lambda) = \Lambda(L)$. Sea $\Lambda \in X^{**}$, como X es reflexivo, $\exists x \in X : \Lambda = \Lambda_x$. Tomamos dicho $x \in X$ y definimos $L: X \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $\forall x \in X : L(x) = \alpha(\Lambda_x)$.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\mathcal{J}} & X^{**} & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \Lambda_x & \mapsto & \alpha(\Lambda_x) = L(x) \end{array}$$

Tenemos entonces que $|L(x)| = |\alpha(\Lambda_x)| \leq \|\alpha\| \|\Lambda_x\| = \|\alpha\| \|x\| \implies L \in X^*$. Además, $\alpha(\Lambda) = \alpha(\Lambda_x) = L(x) = \Lambda(L) = \alpha_L(\Lambda)$ y solo falta ver que $\|L\| = \|\alpha\|$.

$\Leftarrow$ Como X^* es reflexivo, por la parte anterior, $(X^*)^* = X^{**}$ es reflexivo. Consideramos la isometría lineal $\mathcal{J}: X \rightarrow X^{**}$ dada por $x \mapsto \Lambda_x$. Entonces, $\mathcal{J}(X)$ es un subespacio cerrado de X^{**} y, como X^{**} es reflexivo, $\mathcal{J}(X)$ también lo es. Por el lema anterior, X es reflexivo. ■

Teorema 3.5.5. Sea X un espacio de Banach, entonces X^* es separable $\implies X$ es separable.

Demostración: Como X^* es separable, $\exists D \subset X^*$ denso y numerable tal que $\overline{D} = X^*$. Sea $\varepsilon > 0$, consideramos la corona abierta

$$S_\varepsilon := \{L \in X^* : \|L\| \in (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)\}.$$

Como D es denso y $S_\varepsilon \neq \emptyset$ abierto, $D_\varepsilon := D \cap S_\varepsilon$ es numerable y denso en S_ε . Por tanto, $\exists \{L_n^\varepsilon\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X^* : D_\varepsilon = \{L_n^\varepsilon : n \in \mathbb{N}\}$.

Como $1 - \varepsilon < \|L_n^\varepsilon\| = \sup_{\|x\|=1} |L_n^\varepsilon(x)| =: \alpha$, $\exists x_n \in X : \|x_n\| = 1 \wedge 1 - \varepsilon < |L_n^\varepsilon(x_n)| \leq \alpha$. Consideramos el conjunto

$$Y := \left\{ \sum_{i=1}^k a_i x_{n_i} : a_i \in \mathbb{K} \wedge k, n_i \in \mathbb{N} \right\}.$$

Entonces, Y es un subespacio cerrado y las combinaciones lineales con $\Re(a_i), \Im(a_i) \in \mathbb{Q}$ forman un subconjunto numerable y denso de Y . Supongamos que $\overline{Y} \neq X$. Por el Teorema de Hahn-Banach, podemos tomar $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$ y $L|_Y = 0$. En particular, $\forall n \in \mathbb{N} : L(x_n) = 0$. Por tanto,

$$1 - \varepsilon < |L_n^\varepsilon(x_n)| = |L_n^\varepsilon(x_n) - L(x_n)| = |(L_n^\varepsilon - L)(x_n)| \leq \|L_n^\varepsilon - L\| \|x_n\| = \|L_n^\varepsilon - L\|.$$

Como $L \in S_\varepsilon$ y D_ε es denso en S_ε , $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|L_{n_0}^\varepsilon - L\| < 1 - \varepsilon$. $\longrightarrow \longleftarrow$

Por tanto, $\overline{Y} = X$ y como Y es separable, X también lo es. ■

Observación 3.5.6. La recíproca del teorema anterior es falsa en general. Por ejemplo, el espacio ℓ^1 es separable, pero su dual, ℓ^∞ , no lo es.

Sin embargo, si X es un espacio de Banach reflexivo y separable, entonces X^* también es separable.

4. Teorema de Categoría de Baire

Definición 4.0.1 (Densidad en ninguna parte). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$$E \subset X \text{ es denso en ninguna parte} \iff \forall U \in \mathcal{T} : E \cap U \text{ no es denso en } U.$$

Proposición 4.0.1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $E \subset X$, entonces

$$E \text{ es denso en ninguna parte} \iff \text{Int}(\overline{E}) = \emptyset.$$

Demostración: Veamos cada implicación por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos por contradicción que $\text{Int}(\overline{E}) \neq \emptyset$. Sea $x \in \text{Int}(\overline{E})$, entonces $\exists U \in \mathcal{V}(x)$ tal que $U \subset \overline{E}$. Por tanto, $\forall z \in U$, $\exists (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E : z_n \rightarrow z$. En particular, $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E \cap U$ y $z_n \rightarrow z$, luego $E \cap U$ es denso en U . $\rightarrow \leftarrow$

$\Leftarrow$ Supongamos por contradicción que $\exists U \in \mathcal{T}$ no vacío tal que $E \cap U$ es denso en U . Entonces, $U \subset \overline{E \cap U} \subset \overline{E}$, luego $\emptyset \neq U \subset \text{Int}(\overline{E}) = \emptyset$. $\rightarrow \leftarrow$ ■

Definición 4.0.2 (Primera categoría). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $E \subset X$ es de primera categoría

$$\iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X : E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \wedge \forall n \in \mathbb{N} : E_n \text{ es denso en ninguna parte.}$$

Definición 4.0.3 (Segunda categoría). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $E \subset X$,

$$E \text{ es de segunda categoría} \iff E \text{ no es de primera categoría.}$$

Teorema 4.0.2 (de Baire). Sea (X, d) un espacio métrico completo y sean $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ abiertos densos en X . Entonces, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ es denso en X .

H. Hojas de ejercicios

H.1 Hoja 1

[1] Sea F una función con homogeneidad positiva. Demostrar que F es subaditiva si y solo si F es convexa.

Solución: Veamos cada implicación por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos que F es subaditiva.

[2] Demostrar que si $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva pero no homogénea, entonces su gráfica es un conjunto denso en $\mathbb{R}^2$.

Solución: Se trata del Lema 1.1.3.

[3] Demostrar que si $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva pero no homogénea, entonces no es medible.

Indicación: Usar el teorema de Steinhaus (si un conjunto A es medible y con medida positiva, entonces el conjunto $\{x - y : x, y \in A\}$ contiene algún intervalo abierto $(-\varepsilon, \varepsilon)$) para demostrar que si F es aditiva y medible entonces es continua en un entorno de 0.

Solución:

[4] Sea $d(\cdot, \cdot)$ una distancia tal que:

- $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$ (Homogeneidad).
- $d(x + z, y + z) = d(x, y)$ (Invarianza por traslaciones).

Demostrar que $\|x\| = d(x, 0)$ es una norma.

Solución: Se trata del Teorema 1.4.2.

[5] Sea X un espacio normado. Probar que la aplicación

$$X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|$$

es uniformemente continua.

Solución: Sea $\varepsilon > 0$ y tomamos $\delta = \varepsilon$. Si $\|x - y\| < \delta$, entonces

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| < \delta = \varepsilon,$$

por la desigualdad triangular inversa. ■

[6] Sea X un espacio normado, sea $B_r(x_0) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\}$ la bola abierta de centro $x_0 \in X$ y radio $r > 0$, y sea $\overline{B_r(x_0)} = \{x \in X : \|x - x_0\| \leq r\}$ la bola cerrada de centro x_0 y radio r . Demostrar que $\overline{B_r(x_0)}$, la clausura topológica de $B_r(x_0)$, es igual a $\overline{B_r(x_0)}$. Buscar un espacio métrico donde la propiedad falla.

Solución: Recordamos que la clausura topológica de un conjunto A es el conjunto cerrado más pequeño que contiene a A . En un espacio normado, esto equivale a añadir a A todos sus puntos límite. Veamos que $\overline{B_r(x_0)} = \overline{B_r(x_0)}$.

[$\subset$] Sea $x \in \overline{B_r(x_0)}$. Entonces, existe una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B_r(x_0)$ tal que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, : \|x_n - x\| < \varepsilon$. Por tanto,

$$\|x - x_0\| \stackrel{\Delta}{\leq} \|x - x_n\| + \|x_n - x_0\| < \varepsilon + r.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, tenemos que $\|x - x_0\| \leq r$, es decir, $x \in \overline{B_r(x_0)}$.

[$\supset$] Sea $x \in \overline{B_r(x_0)}$. Entonces, $\|x - x_0\| \leq r$. Consideramos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $\forall n \in \mathbb{N} : x_n = x_0 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - x_0)$. Entonces,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n - x_0\| = \left\| \left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - x_0) \right\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \|x - x_0\| < r,$$

es decir, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B_r(x_0)$. Además,

$$\|x_n - x\| = \left\| \left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - x_0) - (x - x_0) \right\| = \frac{1}{n} \|x - x_0\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

luego $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Por tanto, $x \in \overline{B_r(x_0)}$. ■

[7] Sea X un espacio normado y sean $x, y \in X$. Demostrar que si $B_r(x) \subseteq B_s(y)$ entonces $\|x - y\| \leq s - r$ (luego $s \geq r$). Deducir que $B_r(x) = B_s(y)$ implica $r = s$ y también $x = y$.

Solución: Si $x = y$, entonces debe ser que $r \leq s$ y la desigualdad es evidente, así que suponemos que $x \neq y$ y definimos $u = \frac{x-y}{\|x-y\|}$. Sea $\varepsilon \in (0, r)$, definimos $z = x + (r - \varepsilon)u$. Entonces $\|z - x\| = \|(r - \varepsilon)u\| = r - \varepsilon < r$, luego $z \in B_r(x) \subseteq B_s(y)$, pero también

$$\|z - y\| = \|x + (r - \varepsilon)u - y\| = \|(x - y) + (r - \varepsilon)u\| = \|x - y\| + r - \varepsilon$$

porque $(x - y)$ y u son vectores colineales. Entonces, $\|x - y\| < s - r + \varepsilon$ y haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$ obtenemos la desigualdad deseada.

Si además $B_r(x) = B_s(y)$, entonces $B_s(y) \subset B_r(x)$ y por lo tanto $\|y - x\| \leq r - s$. Como $\|x - y\| \geq 0$, se tiene que $s - r \geq 0$ y $r - s \geq 0$, luego $r = s$. Ahora bien, como $r = s$, entonces $\|x - y\| \leq s - r = 0$ y por tanto $x = y$. ■

[8] Sea X un espacio vectorial y sea $p : X \rightarrow [0, \infty)$ una función con las propiedades siguientes:

$$(i) \quad p(x) = 0 \iff x = 0.$$

$$(ii) \quad \forall x \in X, \forall \lambda \in \mathbb{R}, p(\lambda x) = |\lambda| p(x).$$

Demostrar que p es una norma si y solo si $\{x \in X : p(x) \leq 1\}$ es un conjunto convexo.

Observación H.1.1. Esto demuestra que el axioma de la subaditividad en la definición de una norma es equivalente (dadas las condiciones (i), (ii)) a la convexidad de la bola unidad.

Solución:

[9] Sean $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ dos normas definidas en X . Demostrar que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ son equivalentes si y solo si todo conjunto acotado respecto de $\|\cdot\|_1$ lo es también respecto de $\|\cdot\|_2$ y todo conjunto acotado respecto de $\|\cdot\|_2$ lo es también respecto de $\|\cdot\|_1$.

Solución:

[10] (a) Demostrar la desigualdad de Young:

$$|ab| \leq \frac{1}{p} |a|^p + \frac{1}{q} |b|^q, \quad \text{con } p, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

(b) Demostrar la desigualdad de Hölder en $\mathbb{R}^N$:

$$\sum_{j=1}^N x_j y_j \leq \|x\|_p \|y\|_q, \quad \text{con } p, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Solución:

[11] Sea X un espacio normado. Decimos que una serie es absolutamente convergente en X si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ converge.

(a) Sea $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ una serie absolutamente convergente en X . Probar que la sucesión de sumas parciales de esta serie es de Cauchy.

(b) Demostrar que si $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en X entonces, para cualquier función $f(k) > 0$ (decreciente hacia 0 tan rápido como se quiera cuando $k \rightarrow \infty$), existe una subsucesión $(z_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (i.e. $z_k = y_{n_k}$) tal que $\|z_k - z_\ell\| \leq f(k)$ si $\ell \geq k$.

(c) Caracterización de la completitud mediante series: Concluir que X es un espacio de Banach si y sólo si toda serie absolutamente convergente en X es convergente.

Solución:

[12] Sea X un espacio normado. Demostrar que X es un espacio de Banach si y solo si para cualquier sucesión de bolas cerradas $(\overline{B}_{r_n}(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ decreciente (i.e. $\overline{B}_{r_n}(x_n) \supseteq \overline{B}_{r_{n+1}}(x_{n+1})$ para todo n) con $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$, se tiene $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n) \neq \emptyset$.

Solución:

[13] Demostrar que la bola unidad cerrada de ℓ^1 es compacta. Demostrar que de hecho en cualquier espacio de Banach de dimensión finita la bola unidad cerrada en la norma correspondiente es compacta. Dar un contraejemplo en un espacio de dimensión infinita.

Observación H.1.2. Usar que en cualquier espacio métrico un conjunto es compacto si y solo si es secuencialmente compacto.

Solución:

[14] Demostrar que en cualquier espacio normado de dimensión infinita puede encontrarse una sucesión de vectores de norma 1 que distan uno de otro por lo menos $\frac{1}{2}$.

Solución:

[15] Sea X un espacio normado y sean $x_1, \dots, x_n \in X$ linealmente independientes. Demostrar que existe $\epsilon > 0$ tal que, si $y_1, \dots, y_n \in X$ cumplen $\|y_i\| < \epsilon$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, entonces los elementos $x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n$ también son linealmente independientes.

Solución:

[16] Demostrar que para todo $x \in \mathbb{R}^N$ se tiene $\|x\|_p \rightarrow \|x\|_\infty$ cuando $p \rightarrow \infty$.

Solución:

[17] Demostrar que ℓ^1 dotado de la norma $\|\cdot\|_{\ell^1}$ es un espacio de Banach.

Solución:

[18] Demostrar que para todo $p \in [1, \infty)$,

$$c_{00} \subseteq \ell^1 \subseteq \ell^p \subseteq c_0 \subseteq c \subseteq \ell^\infty,$$

donde c_{00} es el conjunto de las sucesiones que tienen un número finito de términos no nulos, c_0 son las sucesiones con límite 0, y c son las sucesiones convergentes. Hallar una sucesión que esté en c_0 pero no en ℓ^p para ningún $p \in [1, \infty)$.

Solución:

[19] Sean $p, q \in [1, \infty)$. Demostrar que si $p < q$ entonces $\ell^p \subsetneq \ell^q$.

Solución:

[20] Demostrar que c_0 con la norma $\|\cdot\|_{\ell^\infty}$ es completo pero c_{00} no.

Solución:

[21] Demostrar las desigualdades de Hölder y de Minkowski integrales: Sea Ω un conjunto medible en $\mathbb{R}^N$ de medida de Lebesgue positiva. Sea $p \in (1, \infty)$ y p' tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Entonces, para todas $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ funciones medibles se tiene

$$\int_{\Omega} |fg| \, d\mu \leq \left(\int_{\Omega} |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} \left(\int_{\Omega} |g|^{p'} \, d\mu \right)^{1/p'} \quad (\text{des. de Hölder}),$$

$$\left(\int_{\Omega} |f + g|^p \, d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_{\Omega} |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_{\Omega} |g|^p \, d\mu \right)^{1/p} \quad (\text{des. de Minkowski}).$$

Solución:

[22] Sea Ω un conjunto medible en $\mathbb{R}^N$ de medida de Lebesgue infinita. Demostrar que para cualquier $p < p'$ en $[1, \infty)$ existe una función en $L^p(\Omega)$ que no está en $L^{p'}(\Omega)$, y viceversa.

Solución:

[23] Sea μ la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^N$. Probar que para todo $p \in [1, \infty)$, si $\mu(\Omega) < \infty$ entonces $L^\infty(\Omega) \subseteq L^p(\Omega)$, y si $\mu(\Omega) = \infty$ entonces $L^\infty(\Omega) \not\subseteq L^p(\Omega)$ y $L^p(\Omega) \not\subseteq L^\infty(\Omega)$.

Solución:

[24] Sean $(X, \|\cdot\|_X)$ y $(Y, \|\cdot\|_Y)$ dos espacios normados. Demostrar que las aplicaciones sobre el espacio vectorial producto $X \times Y$:

- $\|(x, y)\|_p := (\|x\|_X^p + \|y\|_Y^p)^{1/p}$, para $p \in [1, \infty)$,
- $\|(x, y)\|_\infty := \max(\|x\|_X, \|y\|_Y)$,

son normas.

Solución:

H.2 Hoja 2

[1] Sea X un espacio pre-hilbertiano real. Probar que el producto escalar

$$X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$$

es una aplicación continua. Además, probar que para todo $y \in X$, las aplicaciones

$$X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \langle x, y \rangle \quad \text{y} \quad X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \langle y, x \rangle$$

son uniformemente continuas.

Solución: La topología en $X \times X$ viene dada por la norma $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$.

(a) Sea $x_0, y_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\begin{aligned} |\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| &= |\langle x, y \rangle - \langle x_0, y \rangle + \langle x_0, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| = |\langle x - x_0, y \rangle + \langle x_0, y - y_0 \rangle| \\ &\leq |\langle x - x_0, y \rangle| + |\langle x_0, y - y_0 \rangle| \leq \|x - x_0\| \|y\| + \|x_0\| \|y - y_0\| \\ &\leq \|x - x_0\| (\|y_0\| + \|y - y_0\|) + \|x_0\| \|y - y_0\|. \end{aligned}$$

Si $\|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta$, entonces

$$|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| < \delta(\|y_0\| + \delta) + \|x_0\| \delta = \delta \|(x_0, y_0)\| + \delta^2.$$

Por tanto, tomando $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{\|(x_0, y_0)\| + 1} \right\}$, se tiene que si $\|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta$ entonces $|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| < \varepsilon$, es decir, el producto escalar es continuo.

Una forma alternativa de probar la continuidad es usando la identidad de polarización:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Como la norma, la resta, la multiplicación por escalares y la suma son continuas, el producto escalar también lo es. ■

(b) Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, para $x_0 \in X$, se tiene que

$$|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y \rangle| = |\langle x - x_0, y \rangle| \leq \|x - x_0\| \|y\|.$$

Por tanto, tomando $\delta = \frac{\varepsilon}{\|y\|}$, se tiene que si $\|x - x_0\| < \delta$ entonces $|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y \rangle| < \varepsilon$, es decir, la aplicación $x \mapsto \langle x, y \rangle$ es continua.

De forma análoga, se prueba que la aplicación $x \mapsto \langle y, x \rangle$ es continua. ■

[2] Sea X un espacio pre-hilbertiano real ($\mathbb{R}$). Demostrar que para elementos no nulos $x, y \in X$ cualesquiera, existe un único número $\theta \in [0, \pi]$ tal que $\cos(\theta) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$. Este número θ es por definición el ángulo entre x e y .

Solución: Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, por lo que el cociente $\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$ está bien definido (porque $x, y \neq 0$) y pertenece al intervalo $[-1, 1]$. Por tanto, existe un único $\theta \in [0, \pi]$ tal que $\cos(\theta) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$. ■

- [3] Dar un ejemplo de espacio pre-hilbertiano que no es un espacio de Hilbert.

Indicación: Considerar subespacios de ℓ^2 .

Solución:

- [4] Demostrar que si X es un espacio normado sobre $\mathbb{R}$ cuya norma cumple la igualdad del paralelogramo, entonces X es pre-hilbertiano.

Indicación: Definir el producto escalar usando las identidades de polarización y demostrar que cumple todos los axiomas de un producto escalar. Probar que $\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$ primero para $\lambda \in \mathbb{N}$, después para $\lambda \in \mathbb{Z}$, después para $\lambda \in \mathbb{Q}$ y finalmente para $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solución:

- [5] Demostrar que para cualquier conjunto $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ medible de Lebesgue con medida positiva, y para $p \in [1, \infty]$, el espacio de Banach $L^p(\Omega)$ es un espacio de Hilbert si y solo si $p = 2$.

Solución:

- [6] Sean M y N dos subespacios cerrados ortogonales de un espacio de Hilbert X . Demostrar que $M + N$ es también cerrado y que $P_{M+N} = P_M + P_N$.

Solución:

- [7] Demostrar que todo conjunto ortogonal fundamental en un espacio pre-hilbertiano es completo, y que todo conjunto ortogonal completo en un espacio de Hilbert es fundamental.

Solución:

- [8] Proceso de Gram-Schmidt en espacios pre-hilbertianos. Sea $\{x_1, x_2, \dots\}$ un conjunto linealmente independiente (finito o numerable) en un espacio pre-hilbertiano. Demostrar que existe un conjunto ortonormal $\{y_1, y_2, \dots\}$ tal que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\text{Lin}(\{x_1, \dots, x_n\}) = \text{Lin}(\{y_1, \dots, y_n\})$.

Solución:

- [9] Sea A un subespacio de un espacio de Hilbert X . Demostrar que $A = (A^\perp)^\perp$.

Definición H.2.1. Decimos que un subconjunto M de un espacio normado contiene un elemento de norma mínima si existe $x_0 \in M$ tal que $\|x_0\| \leq \|x\|$ para todo $x \in M$.

Solución:

[10] Demostrar que, si M es un subconjunto cerrado y convexo de un espacio de Hilbert, entonces M tiene un único elemento de norma mínima.

Solución:

[11] Sean

$$M := \left\{ x \in \ell^1 : \sum_{i=1}^{\infty} x_i = 1 \right\}$$

y

$$\tilde{M} := \left\{ f \in L^1([0, 1]) : \int_0^1 f(x) dx = 1 \right\}.$$

Probar que M y $\tilde{M}$ son subconjuntos cerrados y convexos de ℓ^1 y $L^1([0, 1])$ respectivamente, que contienen infinitos elementos de norma mínima.

Solución:

[12] En el espacio $C([0, 1])$ de funciones continuas en $[0, 1]$ con la norma del supremo se considera el conjunto

$$M := \left\{ f \in C([0, 1]) : \int_0^{1/2} f(x) dx - \int_{1/2}^1 f(x) dx = 1 \right\}.$$

Probar que es un subconjunto cerrado y convexo de $C([0, 1])$ que no contiene ningún elemento de norma mínima.

Solución:

[13] Sea M un subconjunto cerrado y convexo de un espacio de Hilbert. Para cada $x \in H$ denotamos por $P_M(x)$ su proyección sobre M (es decir, $\|x - P_M(x)\| \leq \|x - y\|$ para todo $y \in M$). Demostrar que $x^* = P_M(x)$ implica $\Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0$ para todo $y \in M$.

Solución:

[14] Sea H un espacio de Hilbert, y $S = \{u_j\}$ un sistema ortonormal. Demostrar que son equivalentes:

(a) Para todo $x \in H$, se cumple $\|x\|^2 = \sum |\langle x, u_j \rangle|^2$ (Plancherel).

(b) Para todo $x, y \in H$, se cumple $\langle x, y \rangle = \sum \langle x, u_j \rangle \langle u_j, y \rangle$ (Parseval).

Solución:

[15] Consideramos $A = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tales que } f(x) \neq 0 \text{ en un número finito de puntos}\}$,

dotado de la norma

$$\|f\|^2 = \sum_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|^2.$$

- (a) Demostrar que es una norma bien definida, y que tiene asociado un producto escalar.
- (b) Considerar H , el espacio obtenido al completar A con la norma anterior. Demostrar que H es un espacio de Hilbert no separable.

Observación H.2.2. Considerar las funciones $f_y(x) = 1$ si $x = y$, $f_y(x) = 0$ si $x \neq y$, y demostrar que si $y_1 \neq y_2$ entonces $\|f_{y_1} - f_{y_2}\| = \sqrt{2}$.

Solución:

H.3 Hoja 3

[1] Sea X un espacio de Banach dotado de una base de Schauder B , y sea Y un espacio normado. Demostrar que un operador lineal continuo $T : X \rightarrow Y$ queda determinado por sus valores $T(v)$, $v \in B$ (i.e. $\forall T' \in L(X, Y)$, si $T'(v) = T(v)$ para todo $v \in B$, entonces $T' = T$).

Solución:

[2] Sea X un espacio normado, y sea $p \in [1, \infty)$. Demostrar que todo operador lineal $T : \ell^p \rightarrow X$ satisface

$$\|T\| \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|Te^n\|_X,$$

donde $\{e^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es la base canónica en ℓ^p .

Determinar para qué valores de $p \in [1, \infty)$ se cumple que la desigualdad anterior es una igualdad para todo operador lineal continuo $T : \ell^p \rightarrow X$.

Solución: Por definición de norma de operador, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|T\| = \sup_{\|x\|_{\ell^p}=1} \|Tx\|_X \geq \|Te^n\|_X \implies \|T\| \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|Te^n\|_X.$$

Consideremos primero un caso particular: $X = \mathbb{R}$. En este caso, $T : \ell^p \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal y continuo, luego $T \in (\ell^p)^*$. Es decir, $T \in \ell^\infty$ si $p = 1$, y $T \in \ell^q$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ si $1 < p < \infty$. Veamos ambos casos por separado:

- Si $p = 1$, entonces $T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ con $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$. Por tanto,

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} \|y\|_{\ell^\infty} \|x\|_{\ell^1} = \|y\|_{\ell^\infty} =: \alpha.$$

- Si $1 < p < \infty$, entonces $T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ con $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^q$. Por tanto, por la desigualdad de Hölder,

$$|T(x)| \leq \|y\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \implies \|T\| = \|y\|_{\ell^q} =: \beta.$$

Veamos ahora el caso general. Sea $x \in \ell^p$, definimos $\forall N \in \mathbb{N} : S^N := \sum_{n=1}^N x_n e^n$. Entonces,

$\|x - S^N\|_{\ell^p} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$. Por linealidad de T , tenemos que

$$\begin{aligned} T(x) &= \lim_{N \rightarrow \infty} T(S^N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n T(e^n) \\ \implies \|T\| &= \sup_{\|x\|_{\ell^p}=1} \|T(x)\|_X \leq \sup_{\|x\|_{\ell^p}=1} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \|T(e^n)\|_X. \end{aligned}$$

[3] Sean X, Y espacios normados, con Y de dimensión finita, y sea $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal. Demostrar que T es continuo si y solo si el núcleo $\ker T$ es cerrado en X .

Solución: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Como T es continuo, $\ker T = T^{-1}(\{0\})$ es cerrado en X porque $\{0\}$ es cerrado en Y .

$\Leftarrow$ Queremos ver que $\exists C > 0 : \forall x \in X : \|T(x)\|_Y \leq C \|x\|_X$. Supongamos por contradicción que no es así. Entonces,

$$\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : \forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\|_X = 1 \wedge \|T(x_n)\|_Y \geq n.$$

Como T es un operador lineal, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : T \left(\frac{x_1}{\|T(x_1)\|_Y} - \frac{x_n}{\|T(x_n)\|_Y} \right) = \frac{T(x_1)}{\|T(x_1)\|_Y} - \frac{T(x_n)}{\|T(x_n)\|_Y} = 0,$$

luego $\frac{x_1}{\|T(x_1)\|_Y} - \frac{x_n}{\|T(x_n)\|_Y} \in \ker T$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Además, $\frac{x_1}{\|T(x_1)\|_Y} - \frac{x_n}{\|T(x_n)\|_Y} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{x_1}{\|T(x_1)\|_Y}$, luego $\frac{x_1}{\|T(x_1)\|_Y} \in \ker T$ porque $\ker T$ es cerrado. Por tanto, $x_1 \in \ker T$ y $\|T(x_1)\|_Y = 0$, lo que contradice que $\|T(x_1)\|_Y \geq 1$.

[4] Para una matriz $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ cualquiera, hallar y demostrar una fórmula (en términos de las entradas de M) para la norma de M como operador lineal $\ell_n^1 \rightarrow \ell_n^1$ (sobre $K = \mathbb{R}$). Hacer esto también para la norma de M como operador lineal $\ell_n^\infty \rightarrow \ell_n^\infty$.

Solución:

[5] Demostrar que $(\ell^1)^* = \ell^\infty$, y $(c_0)^* = \ell^1$.

Solución:

[6] Sean $X \neq \{0\}$ e Y espacios normados. Demostrar que si $L(X, Y)$ es completo, entonces Y es completo.

Indicación: Dada una sucesión de Cauchy $\{y_n\} \subset Y$, tomar algún $L \in X^* \setminus \{0\}$ (justificar su existencia) y considerar la sucesión $\{T_n\} \subset L(X, Y)$ con $T_n(x) = L(x)y_n$.

Solución:

[7] Sea M un subespacio vectorial de dimensión finita del espacio normado X . Demostrar que existe siempre un subespacio vectorial cerrado de X tal que $M \cap N = \{0\}$ y $X = M + N$.

Solución:

[8] Sea X un espacio de Banach reflexivo, y sea Y un subespacio cerrado de X . Demostrar que Y también es un espacio de Banach reflexivo.

Solución:

[9] Sea X un espacio de Banach. Demostrar que X es reflexivo $\iff X^*$ es reflexivo.

Solución:

[10] Sea X un espacio normado y sea $x_0 \in X$ tal que $L(x_0) = 0$ para todo $L \in X^*$. Demostrar que $x_0 = 0$.

Solución:

[11] Demostrar que todo espacio de Banach X de dimensión finita es reflexivo.

Indicación: Empezar demostrando que $\dim(X^*) = \dim(X)$.

Solución: